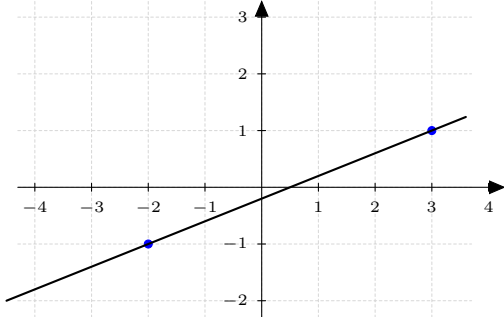


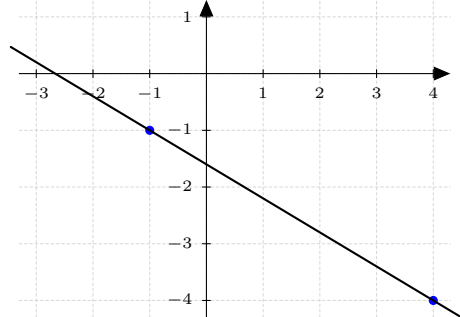
Resolución Trabajo Práctico 5: Rectas en el plano.

1) Hallar las ecuaciones, en todas sus formas, de las siguientes rectas definidas gráficamente:

a)

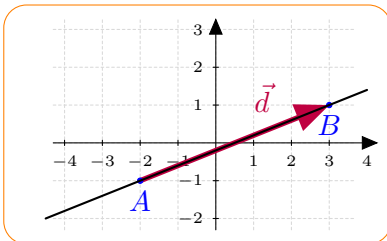


b)



Solución:

a)



Se tiene que la recta pasa por los puntos $A = (-2, -1)$ y $B = (3, 1)$.

Podemos tomar como vector director a $\vec{AB}$:

$$\begin{aligned}\vec{AB} &= (3, 1) - (-2, -1) \\ &= (3 - (-2), 1 - (-1)) \\ &= (5, 2)\end{aligned}$$

Tenemos que la recta pasa por $A = (-2, -1)$ y tiene director $\vec{d} = (5, 2)$.

x_0 y_0 u_x u_y

formula:

$$L: \begin{cases} x = x_0 + u_x \lambda \\ y = y_0 + u_y \lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$$

formula:

$$\frac{x - x_0}{u_x} = \frac{y - y_0}{u_y}$$

formula:

$$L: (x, y) = (x_0, y_0) + \lambda(u_x, u_y), \lambda \in \mathbb{R}$$

Ecuaciones paramétricas

$$L: \begin{cases} x = -2 + 5\lambda \\ y = -1 + 2\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

Ecuación cartesiana

$$\frac{x + 2}{5} = \frac{y + 1}{2}$$

Ecuación vectorial:

$$L: (x, y) = (-2, -1) + \lambda(5, 2), \lambda \in \mathbb{R}$$

De la ecuación cartesiana y :

$$\frac{x + 2}{5} = \frac{y + 1}{2}$$

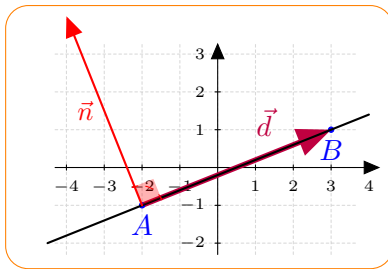
$$\frac{2}{5}(x + 2) = y + 1$$

$$\frac{2}{5}x + \frac{4}{5} - 1 = y$$

$$\frac{2}{5}x - \frac{1}{5} = y$$

Ecuación explícita

$$y = \frac{2}{5}x - \frac{1}{5}$$



Por un lado, el vector director de la recta es $\vec{AB} = (5, 2)$, lo que implica que un vector normal a la recta es $\vec{n} = (-2, 5)$. Luego la recta pasa por el punto $A = (-2, -1)$ y es perpendicular al vector normal $\vec{n} = (-2, 5)$.

n_1 n_2

x_0 y_0

$$(x - (-2), y - (-1)) \cdot (-2, 5) = 0$$

$$(x + 2, y + 1) \cdot (-2, 5) = 0$$

$$-2(x + 2) + 5(y + 1) = 0$$

$$-2x - 4 + 5y + 5 = 0$$

$$-2x + 5y + 1 = 0$$

Usaremos la formula:

$$(x - x_0, y - y_0) \cdot (n_1, n_2) = 0$$

Ecuación implícita

$$-2x + 5y + 1 = 0$$

A partir de la ecuación implícita, realizamos manipulaciones algebraicas para obtener la ecuación segmentaria.

$$-2x + 5y + 1 = 0$$

$$-2x + 5y = -1$$

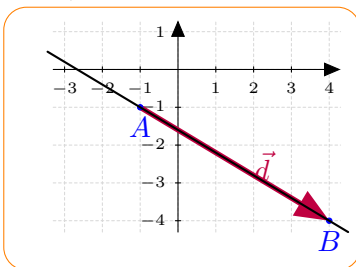
$$2x - 5y = 1$$

$$\frac{x}{\frac{1}{2}} + \frac{y}{-\frac{1}{5}} = 1$$

Ecuación segmentaria

$$\frac{x}{\frac{1}{2}} + \frac{y}{-\frac{1}{5}} = 1$$

b)



Se tiene que la recta pasa por los puntos $A = (-1, -1)$ y $B = (4, -4)$.

$$\vec{n} = \vec{AB}:$$

$$\begin{aligned} \vec{AB} &= (4, -4) - (-1, -1) \\ &= (4 - (-1), -4 - (-1)) \\ &= (5, -3) \end{aligned}$$

Tenemos que la recta pasa por $A = (-1, -1)$ y tiene director $\vec{d} = (5, -3)$.

x_0 y_0

u_x u_y

formula:

$$L: \begin{cases} x = x_0 + u_x \lambda \\ y = y_0 + u_y \lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$$

formula:

$$\frac{x - x_0}{u_x} = \frac{y - y_0}{u_y}$$

formula:

$$L: (x, y) = (x_0, y_0) + \lambda(u_x, u_y), \lambda \in \mathbb{R}$$

Ecuaciones paramétricas

$$L: \begin{cases} x = -1 + 5\lambda \\ y = -1 - 3\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

Ecuación cartesiana

$$\frac{x + 1}{5} = \frac{y + 1}{-3}$$

Ecuación vectorial:

$$L: (x, y) = (-1, -1) + \lambda(5, -3), \lambda \in \mathbb{R}$$

De la ecuación cartesiana despejamos y :

$$\frac{x + 1}{5} = \frac{y + 1}{-3}$$

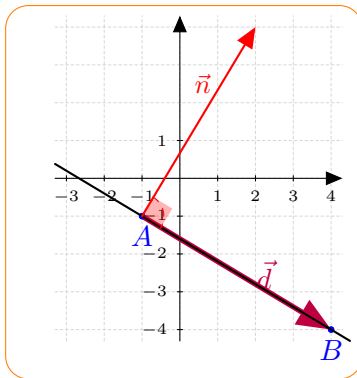
$$\frac{-3}{5}(x + 1) = y + 1$$

$$\frac{-3}{5}x + \frac{-3}{5} - 1 = y$$

$$-\frac{3}{5}x - \frac{8}{5} = y$$

Ecuación explícita

$$y = -\frac{3}{5}x - \frac{8}{5}$$



Por un lado, el vector un director de la recta es $\overrightarrow{AB} = (5, -3)$, lo que implica que un vector normal es $\vec{n} = (3, 5)$. Luego la recta pasa por el punto $A = (-1, -1)$ y es perpendicular al vector normal $\vec{n} = (3, 5)$.

$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow \\ x_0 & y_0 \\ n_1 & n_2 \end{matrix}$

Usaremos la formula:

$$(x - x_0, y - y_0) \cdot (n_1, n_2) = 0$$

$$(x - (-1), y - (-1)) \cdot (3, 5) = 0$$

$$(x + 1, y + 1) \cdot (3, 5) = 0$$

$$3(x + 1) + 5(y + 1) = 0$$

$$3x + 3 + 5y + 5 = 0$$

$$3x + 5y + 8 = 0$$

Ecuación implícita

$$3x + 5y + 8 = 0$$

A partir de la ecuación implícita, realizamos manipulaciones algebraicas para obtener la ecuación segmentaria.

$$3x + 5y + 8 = 0$$

$$3x + 5y = -8$$

$$-3x - 5y = 8$$

$$\frac{-3x}{8} - \frac{5y}{8} = 1$$

$$\frac{x}{-\frac{8}{3}} + \frac{y}{-\frac{8}{5}} = 1$$

Ecuación segmentaria

$$\frac{x}{-\frac{8}{3}} + \frac{y}{-\frac{8}{5}} = 1$$

2) Hallar la ecuación de la recta que cumple con las siguientes condiciones y graficarlas:

- Pasa por el origen de coordenadas y el punto $P = (-3, -1)$.
- Pasa por el punto $A = (-1, -2)$ y es paralela a la recta $L_1 : y - 3x - 9 = 0$.
- Pasa por el punto $B = (3, -2)$ y tiene un ángulo de inclinación $\hat{\theta}$, con $\hat{\theta} = 135^\circ$.
- Forma sobre el semieje positivo x un segmento de longitud 7 y pasa por el punto de abscisa 4 de la recta $M : 5x + 2y = 30$.
- Es perpendicular al segmento que forman los puntos $P = (2, 1)$ y $Q = (-1, 5)$ y pasa por el punto $R = (0, -3)$.

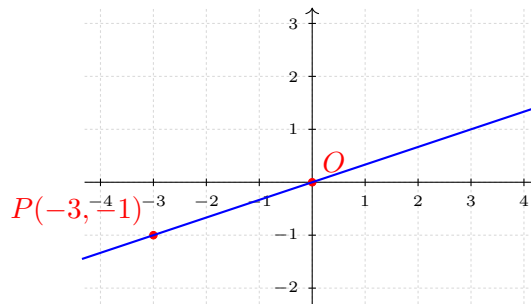
Solución

- Pasa por el origen y por $P = (-3, -1)$. Con lo cual tenemos que pasa por: $O = (0, 0)$ y $P = (-3, -1)$.

$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ x_0 & y_0 & x_1 & y_1 \end{matrix}$

La ecuación de la recta que pasa por dos puntos es: $y = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0) + y_0$

$$y = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0) + y_0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{Sustituyendo los valores} \quad y = \frac{-1 - 0}{-3 - 0} (x - 0) + 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{resolviendo} \quad y = \frac{1}{3}x$$



Rta: $y = \frac{1}{3}x$.

- (b) Pasa por $A = (-1, -2)$ y es paralela a $y - 3x - 9 = 0$

Solución 1:

Reescribimos la ecuación de la recta dada:

$$y = 3x + 9$$

Como las rectas paralelas tienen la misma pendiente, la ecuación de la recta que buscamos es:

$$y = 3x + b$$

Usamos el punto $A = (-1, -2)$ para determinar b :

$$-2 = 3(-1) + b \Rightarrow b = 1$$

Entonces, la ecuación es:

$$y = 3x + 1$$

Rta: $y = 3x + 1$.

Solución 2:

La recta $y - 3x - 9 = 0$ tiene normal $\vec{n} = (-3, 1)$.

$\uparrow \quad \uparrow$
 $n_y \quad n_x$

Como las rectas paralelas tienen el mismo normal, tenemos que la recta que buscamos pasa por $A = (-1, -2)$ y tiene normal $\vec{n} = (-3, 1)$.

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
 $x_0 \quad y_0 \quad n_x \quad n_y$

Usaremos la formula: $(x - x_0, y - y_0) \cdot (n_x, n_y) = 0$

$$(x - (-1), y - (-2)) \cdot (-3, 1) = 0$$

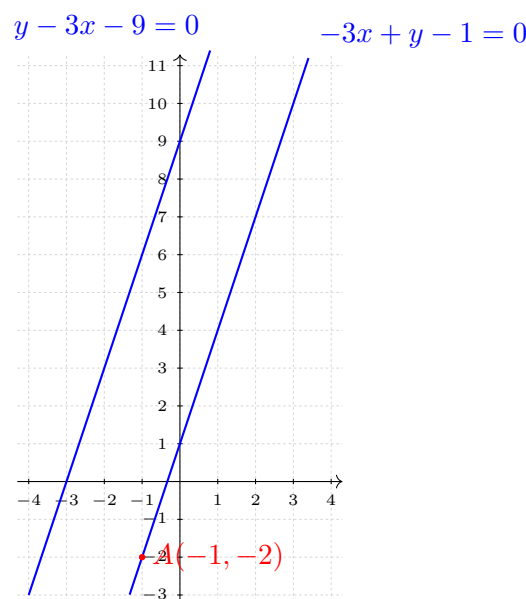
$$(x + 1, y + 2) \cdot (-3, 1) = 0$$

$$-3(x + 1) + 1(y + 2) = 0$$

$$-3x - 3 + y + 2 = 0$$

$$-3x + y - 1 = 0$$

Rta: $-3x + y - 1 = 0$.



- (c) Pasa por $B = (3, -2)$ y tiene inclinación 135°

La pendiente es:

$$m = \tan(135^\circ) = -1$$

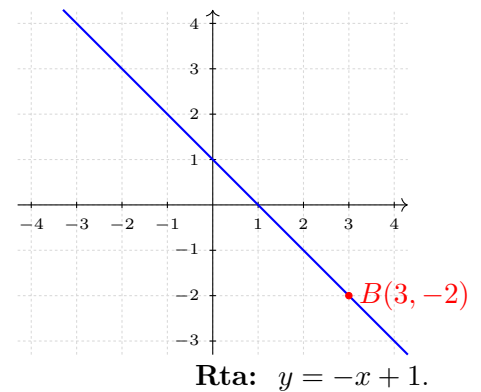
Así tenemos que la recta pasa por $B = (3, -2)$ y tiene pendiente $m = -1$, entonces usaremos la formula pendiente punto: $y = m(x - x_0) + y_0$.

$$y = -1(x - 3) + (-2)$$

$$y = -x + 3 - 2$$

$$y = -x + 1$$

$$y = -x + 1$$



(d) Forma sobre el semieje positivo x un segmento de longitud 7 y pasa por el punto de abscisa 4 de la recta $M : 5x + 2y = 30$.

- Como forma sobre el semieje positivo x un segmento de longitud 7, tenemos que la recta pasa por el punto $(7, 0)$
- Para determinar el punto de abscisa 4 en la recta M , sustituimos $x = 4$ en su ecuación y despejamos y :

$$5(4) + 2y = 30$$

$$20 + 2y = 30$$

$$2y = 30 - 20$$

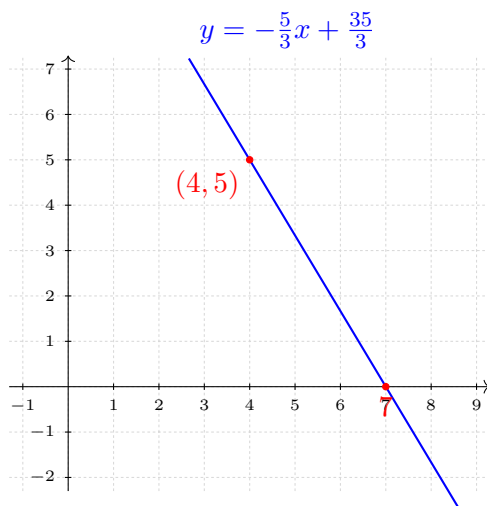
$$y = \frac{10}{2}$$

$$y = 5.$$

con la cual el punto de abscisa 4 tiene ordenada 5, es decir la recta que buscamos pasa por el punto $(4, 5)$

La recta que buscamos pasa por los puntos $(7, 0)$ y $(4, 5)$, usamos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos:

$$y = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0) + y_0 \quad \xleftrightarrow[\text{Sustituyendo los valores}]{} \quad y = \frac{5 - 0}{4 - 7} (x - 7) + 0 \quad \xleftrightarrow[\text{resolviendo}]{} \quad y = -\frac{5}{3}x + \frac{35}{3}$$



- (e) Es perpendicular al segmento que forman los puntos $P = (2, 1)$ y $Q = (-1, 5)$, pasando por $R = (0, -3)$

- El vector normal es $\overrightarrow{PQ}$:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= (-1, 5) - (2, 1) \\ &= (-1 - 2, 5 - 1) \\ &= (-3, 4)\end{aligned}$$

- Tenemos que la recta que buscamos pasa por $R = (0, -3)$ y tiene normal $\overrightarrow{PQ} = (-3, 4)$.

$$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow \\ x_0 & y_0 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow \\ n_x & n_y \end{matrix}$$

Usaremos la formula: $(x - x_0, y - y_0) \cdot (n_x, n_y) = 0$

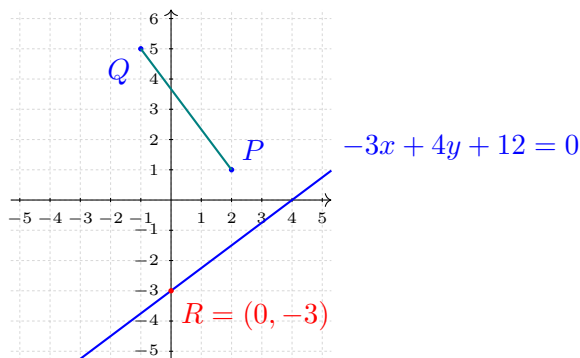
$$(x - 0, y - (-3)) \cdot (-3, 4) = 0$$

$$(x, y + 3) \cdot (-3, 4) = 0$$

$$-3x + 4(y + 3) = 0$$

$$-3x + 4y + 12 = 0$$

$$\text{Rta: } -3x + 4y + 12 = 0.$$



3) Determinar:

- Dos puntos de la recta $L : 3x - 2y - 3 = 0$.
- Si los puntos $P = (-3, -1)$ y $Q = (-\frac{1}{2}, 3)$ pertenecen a la recta $M : -2x + y = 4$.
- Si los puntos $A = (6, 3)$, $B = (-3, 3)$ y $C = (0, -1)$ están alineados. (Resolver este inciso de dos maneras diferentes).

Solución:

- (a) Dada la ecuación de la recta $L : 3x - 2y - 3 = 0$, determinamos dos puntos:

- Para $x = 0$:

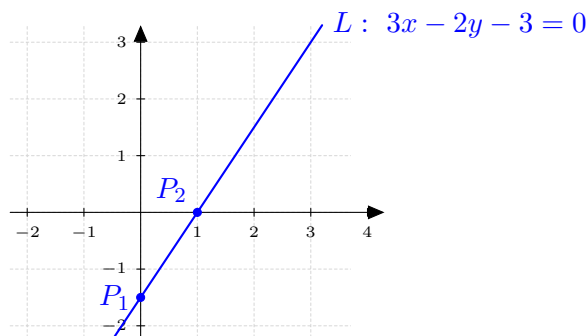
$$\begin{aligned}3(0) - 2y - 3 &= 0 \\ -2y &= 3 \\ y &= -\frac{3}{2}\end{aligned}$$

- Para $y = 0$:

$$\begin{aligned}3x - 2(0) - 3 &= 0 \\ 3x &= 3 \\ x &= 1\end{aligned}$$

Por lo que el primer punto es $P_1 = (0, -\frac{3}{2})$.

Por lo que el segundo punto es $P_2 = (1, 0)$.



- La ecuación de la recta es $M : -2x + y = 4$. Verificamos si los puntos pertenecen a ella.

- Para $P(-3, -1)$:

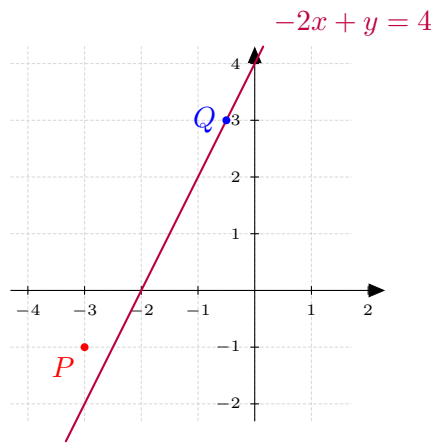
$$-2(-3) + (-1) = 6 - 1 = 5 \neq 4$$

Por lo tanto, P no pertenece a la recta.

- Para $Q(-\frac{1}{2}, 3)$:

$$-2\left(-\frac{1}{2}\right) + 3 = 1 + 3 = 4$$

Por lo tanto, Q sí pertenece a la recta.



(c) Los puntos dados son $A = (6, 3)$, $B = (-3, 3)$ y $C = (0, -1)$.

- Con los tres puntos determinamos dos vectores que tengan un mismo punto inicial, si los vectores son paralelos, tenemos que los puntos están alineados.

$$\overrightarrow{AB} = (-3 - 6, 3 - 3) = (-9, 0)$$

$$\overrightarrow{AC} = (0 - 6, -1 - 3) = (-6, -4)$$

planteamos que para que resulten paralelos uno de ellos es múltiplo escalar del otro:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= \alpha \overrightarrow{AC} \\ (-9, 0) &= \alpha(-6, -4) \\ &= (-6\alpha, -4\alpha),\end{aligned}$$

de lo que se obtiene un absurdo, y resulta que α no existe, con lo cual los vectores no son paralelos y los puntos no están alineados.

Dado que el producto escalar no es cero, los vectores no son paralelos, lo que implica que los puntos no están alineados.

- **Otra forma de comprobarlo** Están alineados si la pendiente entre dos de ellos es la misma que la pendiente con el tercero.

- Pendiente entre A y B :

$$m_{AB} = \frac{3 - 3}{6 - (-3)} = \frac{0}{9} = 0$$

- Pendiente entre B y C :

$$m_{BC} = \frac{-1 - 3}{0 - (-3)} = \frac{-4}{3}$$

Dado que $m_{AB} \neq m_{BC}$, los puntos no están alineados.

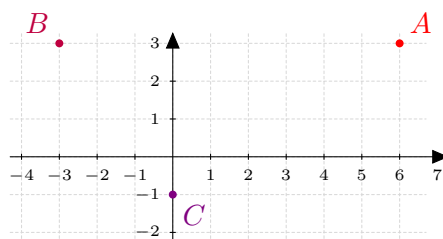
- **Otra forma de comprobarlo** es sustituyendo los puntos en la ecuación de la recta que pasa por dos de ellos y verificando si el tercero la satisface. La ecuación de la recta que pasa por B y C es:

$$y - 3 = \frac{-4}{3}(x + 3)$$

Verificamos si $A = (6, 3)$ la satisface:

$$\begin{aligned} 3 - 3 &= \frac{-4}{3}(6 + 3) \\ 0 &= -12 \quad (\text{falso}) \end{aligned}$$

Por lo tanto, los puntos no están alineados.



- 4) Dadas las ecuaciones $ax + (2 - b)y - 23 = 0$ y $(a - 1)x + by + 15 = 0$, hallar los valores de a y b para que representen rectas que se intersecan en el punto $R = (2, -3)$.

Solución:

$$ax + (2 - b)y - 23 = 0,$$

Las ecuaciones de las rectas son:

$$(a - 1)x + by + 15 = 0.$$

Dado que estas rectas se intersecan en el punto $R = (2, -3)$, sus coordenadas deben satisfacer ambas ecuaciones.

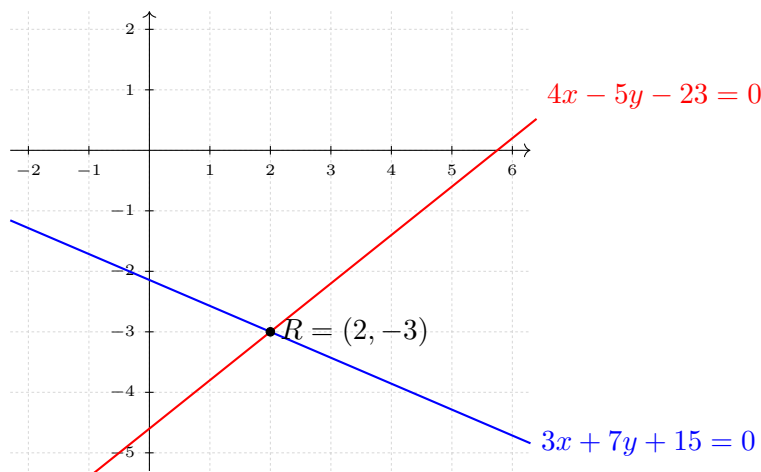
Sustituyendo $x = 2$ y $y = -3$ en las ecuaciones, tenemos lo siguiente:

$$\begin{cases} a(2) + (2 - b)(-3) - 23 = 0 \\ (a - 1)(2) + b(-3) + 15 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2a - 3(2 - b) - 23 = 0 \\ 2a - 2 - 3b + 15 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2a - 6 + 3b - 23 = 0 \\ 2a - 3b + 13 = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} 2a + 3b = 29 \\ 2a - 3b = -13 \end{cases} \xrightarrow{\text{Sumamos ambas ecuaciones:}} \begin{cases} (2a + 3b) + (2a - 3b) = 29 - 13, \\ 4a = 16, \\ a = 4. \end{cases} \xrightarrow{\text{Sustituyendo } a = 4 \text{ en la primera ecuación:}} \begin{cases} 2(4) + 3b = 29, \\ 8 + 3b = 29, \\ 3b = 21, \\ b = 7. \end{cases}$$

Por lo tanto, los valores de a y b son $a = 4$ y $b = 7$.

Gráfico de las rectas: al sustituir $a = 4$ y $b = 7$, nos queda las rectas: $4x - 5y - 23 = 0$ y $3x + 7y + 15 = 0$.



- 5) Calcular, si es posible, los valores de h y k para que las rectas de ecuaciones $3x + hy + 4 = 0$ y $2x - 4y + k = 0$ sean:

- (a) Paralelas no coincidentes. (b) Perpendiculares. (c) Coincidentes.

Solución:

(a) Rectas paralelas no coincidentes

Dos rectas son paralelas si sus normales son paralelos.

- El normal de la primera recta es: $\vec{n}_1 = (3, h)$
- El normal de la segunda recta es: $\vec{n}_2 = (2, -4)$

Veamos la condición de paralelismo en este caso:

$$\vec{n}_1 = t\vec{n}_2, \text{ para algún } t \in \mathbb{R}, \iff (3, h) = t(2, -4)$$

$$\iff \begin{cases} 3 = 2t \\ h = -4t \end{cases} \xrightarrow{\text{red arrows}} \begin{cases} t = \frac{3}{2} \\ h = -6 \end{cases}$$

Para que no sean coincidentes, sus ecuaciones no deben ser proporcionales. Ya tenemos que los primeros coeficientes son proporcionales para $t = \frac{3}{2}$, entonces la proporción entre los términos independientes debe ser distinta a $\frac{3}{2}$:

$$\frac{4}{k} \neq \frac{3}{2} \Rightarrow k \neq \frac{8}{3}$$

Rta: para que las rectas sean paralelas, $h = -6$ y $k \neq \frac{8}{3}$

(b) Rectas perpendiculares

Dos rectas son perpendiculares si sus normales son perpendiculares:

Veamos la condición de paralelismo en este caso:

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \iff (3, h) \cdot (2, -4) = 0 \iff 6 - 4h = 0 \iff 6 = 4h \iff h = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

Rta: Para que las rectas sean perpendiculares, $h = \frac{3}{2}$.

(c) Rectas coincidentes

Dos rectas son coincidentes si sus ecuaciones son proporcionales:

$$\frac{3}{2} = \frac{h}{-4} = \frac{4}{k}$$

De aquí, despejamos:

$$h = -6, \quad k = \frac{8}{3}$$

Rta: para que las rectas sean coincidentes, $h = -6$ y $k = \frac{8}{3}$

- 6) Sean $A = (2, -2)$, $B = (6, -1)$ y $C = (9, 3)$ tres puntos de $\mathbb{R}^2$:

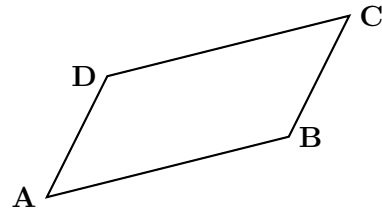
- (a) Hallar la ecuación de las rectas que contienen los lados del paralelogramo $ABCD$ y determinar las coordenadas del punto D (tener en cuenta que se nombra el paralelogramo en sentido anti-horario).
 (b) Escribir la ecuación vectorial de la recta que contiene a la diagonal AC .

Recordemos:

Definición de Paralelogramo: Un **paralelogramo** es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son **paralelos**. Es decir, si un cuadrilátero tiene sus lados opuestos paralelos, entonces es un paralelogramo.

Matemáticamente, si el cuadrilátero $ABCD$ es un paralelogramo, entonces:

$$\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD} \quad \text{y} \quad \overrightarrow{BC} \parallel \overrightarrow{DA}$$



Solución: Sean los puntos dados:

$$A = (2, -2), \quad B = (6, -1), \quad C = (9, 3)$$

a) **Ecuaciones de las rectas que contienen los lados del paralelogramo ABCD:**

Recordar que la ecuación de la recta que pasa por dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) se obtiene con la ecuación:

$$y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) + y_1$$

Calculamos la pendiente y ecuación de cada recta:

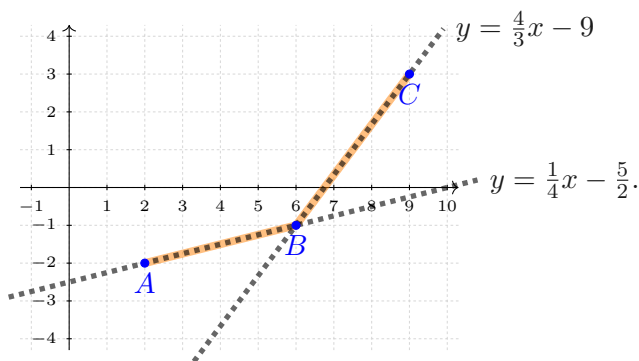
■ **Recta AB:**

$$\begin{aligned} y &= \frac{-1 - (-2)}{6 - 2}(x - 2) - 2 \\ y &= \frac{1}{4}(x - 2) - 2 \\ y &= \frac{1}{4}x - \frac{1}{4} \cdot 2 - 2 \\ y &= \frac{1}{4}x - \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

■ **Recta BC:**

$$\begin{aligned} y &= \frac{3 - (-1)}{9 - 6}(x - 6) - 1 \\ y &= \frac{4}{3}(x - 6) - 1 \\ y &= \frac{4}{3}x - \frac{4}{3} \cdot 6 - 1 \\ y &= \frac{4}{3}x - 9. \end{aligned}$$

Por ahora tenemos dos rectas y son las que aparecen en el siguiente gráfico:



Como en el paralelogramo los lados opuestos son **paralelos**, Las otras dos rectas que faltan son las siguientes

- La recta que pasa por C y es paralela a $\overrightarrow{AB}$.
- La recta que pasa por A y es paralela a $\overrightarrow{BC}$.

Para resolver usaremos la fórmula de la recta que pasa por los puntos (x_0, y_0) y tiene pendiente M :

$$y = m(x - x_0) + y_0$$

- La recta que pasa por el punto $C = (9, 3)$ y es paralela a la recta $\overrightarrow{AB}$ tiene la misma pendiente que esta, es decir, su pendiente es $\frac{1}{4}$.

$$y = \frac{1}{4}(x - 9) + 3$$

$$y = \frac{1}{4}x - \frac{1}{4} \cdot 9 + 3$$

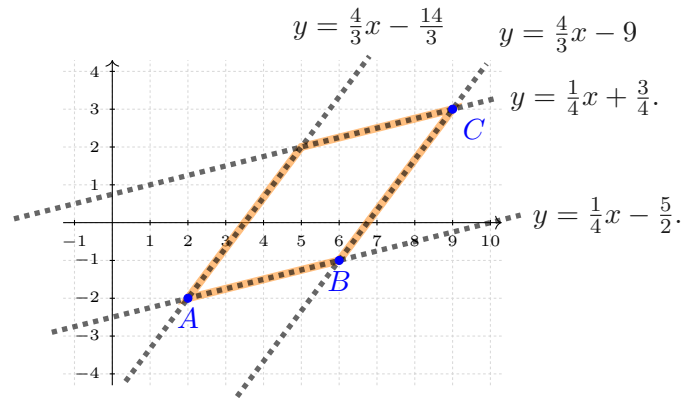
$$y = \frac{1}{4}x + \frac{3}{4}$$

- La recta que pasa por $A = (2, -2)$ y es paralela a la recta $\overleftrightarrow{BC}$ tiene la misma pendiente que esta, es decir, su pendiente es $\frac{4}{3}$.

$$y = \frac{4}{3}(x - 2) - 2$$

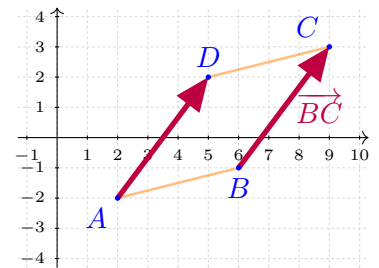
$$y = \frac{4}{3}x - \frac{4}{3} \cdot 2 - 2$$

$$y = \frac{4}{3}x - \frac{14}{3}$$



- Para hallar D , usamos que en un paralelogramo $D = A + \overrightarrow{BC}$:

$$D = (2, -2) + ((9, 3) - (6, -1)) = (2 + 3, -2 + 4) = (5, 2).$$

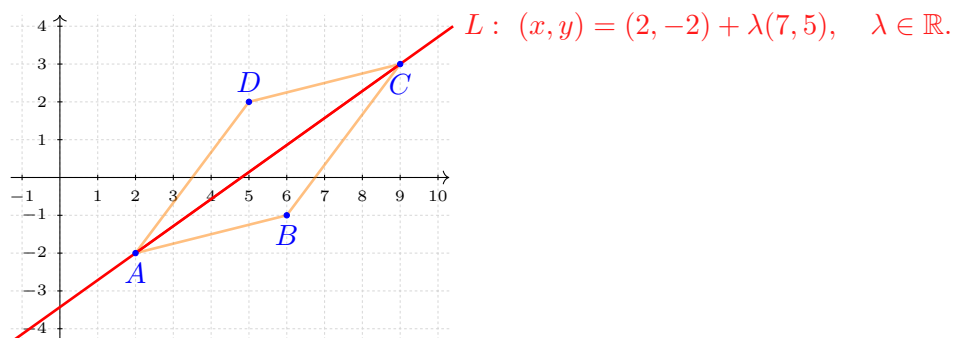


b) **Ecuación vectorial de la diagonal AC**

La ecuación vectorial de la recta que pasa por A en la dirección de $\overrightarrow{AC}$ es:

$$L : (x, y) = (2, -2) + \lambda(7, 5), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Gráfico



7) Sean los puntos $A = (-1, -2)$ y $B = (3, 6)$:

- Encontrar la ecuación de la recta mediatriz del segmento AB .
- Hallar un punto sobre el eje x que equidiste de los puntos A y B .
- Hallar, si es posible, un punto sobre la recta $L : 2x - y + 1 = 0$ que equidiste de los puntos A y B .
- Hallar, si es posible, un punto sobre la recta $L : 2x + 4y + 4 = 0$ que equidiste de los puntos A y B .

Recordemos:

- **Definición de Mediatriz:** La **mediatriz** de un segmento es la recta perpendicular al segmento en su punto medio. Es decir, si tenemos un segmento AB , la mediatriz es la recta que pasa por el punto medio de AB y es perpendicular a este segmento.
- La principal propiedad de la recta mediatriz a un segmento $\overline{AB}$ es que sus puntos equidistan a los extremos A y B .
- **punto medio** de un segmento cuyos extremos son los puntos $A = (x_1, y_1)$ y $B = (x_2, y_2)$ se calcula con la siguiente fórmula:

$$M = \frac{A+B}{2} = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2} \right)$$

- Si una recta tiene pendiente m , entonces la pendiente de la recta **perpendicular** es:

$$m_{\perp} = -\frac{1}{m}$$

Solución:

(a) **Ecuación de la recta mediatriz del segmento AB** El punto medio del segmento AB es:

$$M = \frac{(-1, 2) + (3, 6)}{2} = \frac{(-1+3, 2+6)}{2} = \frac{(2, 8)}{2} = (1, 2)$$

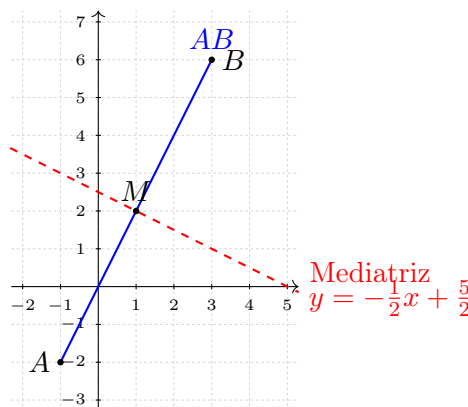
- La pendiente de AB es:
- La mediatriz es perpendicular a AB , por lo que su pendiente es:

$$m_{AB} = \frac{6 - (-2)}{3 - (-1)} = \frac{8}{4} = 2$$

$$m = -\frac{1}{2}$$

Tenemos que la recta mediatriz pasa por $M = (1, 2)$ y tiene pendiente $-\frac{1}{2}$, utilizando la ecuación punto-pendiente $Y = m(x - x_0) + y_0$ tenemos:

$$y = -\frac{1}{2}(x - 1) + 2 \quad \xLeftrightarrow{\text{Despejando:}} \quad y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$$



(b) **Punto sobre el eje x equidistante de A y B** Buscamos $P = (x, 0)$ tal que $PA = PB$:

$$\begin{aligned} d((x, 0), (-1, -2)) &= d((x, 0), (3, 6)) \\ \sqrt{(x+1)^2 + (0+2)^2} &= \sqrt{(x-3)^2 + (0-6)^2} \\ \sqrt{(x+1)^2 + 4} &= \sqrt{(x-3)^2 + 36} \end{aligned}$$

Elevando al cuadrado

$$\begin{aligned}
 (x+1)^2 + 4 &= (x-3)^2 + 36 \\
 x^2 + 2x + 1 + 4 &= x^2 - 6x + 9 + 36 \\
 \cancel{x^2} + 2x + 1 + 4 &= \cancel{x^2} - 6x + 9 + 36 \\
 2x + 6x &= 9 + 36 - 1 - 4 \\
 8x &= 40 \\
 x &= \frac{40}{8} \\
 x &= 5
 \end{aligned}$$

Rta: el punto es: $P = (5, 0)$.

- (c) **Punto sobre $2x - y + 1 = 0$ equidistante de A y B :** Un punto equidistante de A y B está en la mediatriz. Verificamos si la intersección de la mediatriz con $2x - y + 1 = 0$ es posible.

$$\begin{aligned}
 \left\{ \begin{array}{l} y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2} \\ 2x - y + 1 = 0 \end{array} \right. & \xrightarrow{\text{Sustituyendo:}} \begin{aligned} 2x - \left(-\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}\right) + 1 &= 0 \\ 2x + \frac{1}{2}x - \frac{5}{2} + 1 &= 0 \\ \frac{5}{2}x - \frac{3}{2} &= 0 \\ \frac{5}{2}x &= \frac{3}{2} \\ x &= \frac{3}{2} : \frac{5}{2} \\ x &= \frac{3}{5} \end{aligned} \\
 & \xrightarrow{\text{Sustituyendo } x = \frac{3}{5} \text{ en la primera ecuación:}} \begin{aligned} y &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{5}{2} \\ y &= -\frac{3}{10} + \frac{5}{2}, \\ y &= \frac{11}{5}. \end{aligned}
 \end{aligned}$$

Resolviendo, obtenemos $x = \frac{1}{5}$ y $y = \frac{12}{5}$. Luego: $P = \left(\frac{1}{5}, \frac{12}{5}\right)$.

- (d) **Punto sobre $2x + 4y + 4 = 0$ equidistante de A y B :**

$$\begin{aligned}
 \left\{ \begin{array}{l} y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2} \\ 2x + 4y + 4 = 0 \end{array} \right. & \xrightarrow{\text{Sustituyendo:}} \begin{aligned} 2x + 4\left(-\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}\right) + 4 &= 0 \\ 2x - 2x + 10 + 4 &= 0 \\ 14 &= 0 \quad \text{Absurdo!} \end{aligned}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, no existe un punto sobre esta recta que equidiste de A y B .

- 8) Hallar, si es posible, un punto del eje y que equidiste de la recta $L : 2x + y - 7 = 0$ y del punto $P = (-2, 2)$.

Solución:

Sea el punto buscado $Q = (0, y_0)$, ya que está sobre el eje y . La condición de equidistancia implica que la distancia de Q a la recta L es igual a la distancia de Q al punto P .

Paso 1: Distancia del punto Q a la recta L La distancia de un punto (x_0, y_0) a la recta $Ax + By + C = 0$ está dada por la fórmula:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Sustituyendo los valores de la recta $L : 2x + y - 7 = 0$ y el punto $Q = (0, y_0)$:

$$d_1 = \frac{|2(0) + y_0 - 7|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{|y_0 - 7|}{\sqrt{5}}.$$

Paso 2: Distancia del punto Q al punto P La distancia entre dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) es:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Sustituyendo $P = (-2, 2)$ y $Q = (0, y_0)$: $d = \sqrt{(0 + 2)^2 + (y_0 - 2)^2} = \sqrt{4 + (y_0 - 2)^2}$.

Paso 3: Igualando ambas distancias y despejamos:

$$\begin{aligned}\frac{|y_0 - 7|}{\sqrt{5}} &= \sqrt{4 + (y_0 - 2)^2} \\ \left(\frac{|y_0 - 7|}{\sqrt{5}}\right)^2 &= \left(\sqrt{4 + (y_0 - 2)^2}\right)^2 \\ \frac{(y_0 - 7)^2}{5} &= 4 + (y_0 - 2)^2 \\ (y_0 - 7)^2 &= 5 \cdot (4 + (y_0 - 2)^2) \\ (y_0 - 7)^2 &= 20 + 5(y_0 - 2)^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Expandimos ambos lados de la igualdad:} \quad y_0^2 - 14y_0 + 49 &= 20 + 5(y_0^2 - 4y_0 + 4) \\ y_0^2 - 14y_0 + 49 &= 20 + 5y_0^2 - 20y_0 + 20 \\ y_0^2 - 14y_0 + 49 - 5y_0^2 + 20y_0 - 40 &= 0 \\ -4y_0^2 + 6y_0 + 9 &= 0 \\ 4y_0^2 - 6y_0 - 9 &= 0\end{aligned}$$

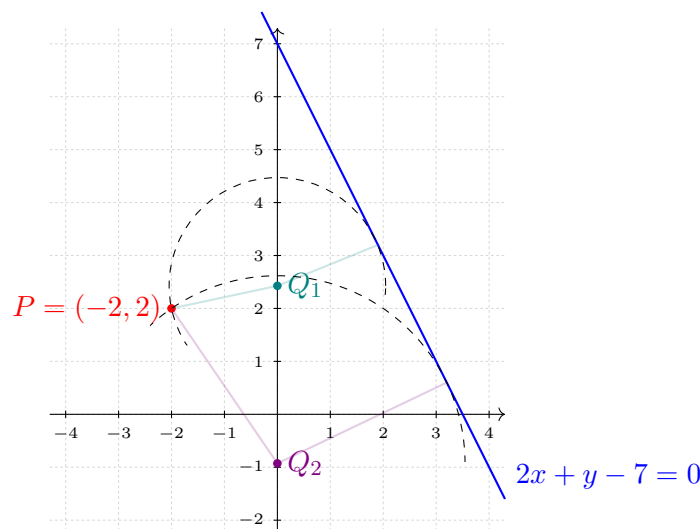
Resolvemos con la fórmula cuadrática:

$$\begin{aligned}y_0 &= \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4(4)(-9)}}{2(4)} = \frac{6 \pm \sqrt{36 + 144}}{8} = \frac{6 \pm \sqrt{180}}{8}. \\ y_0 &= \frac{6 \pm 6\sqrt{5}}{8} = \frac{3 \pm 3\sqrt{5}}{4}.\end{aligned}$$

Rta: Los puntos del eje y que cumplen la condición de equidistancia son:

$$Q_1 = \left(0, \frac{3 + 3\sqrt{5}}{4}\right), \quad Q_2 = \left(0, \frac{3 - 3\sqrt{5}}{4}\right).$$

Gráfico



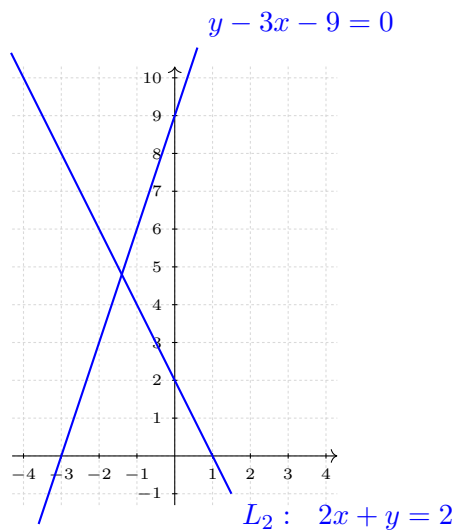
9) Calcular el ángulo que forman los siguientes pares de rectas:

$$(a) \begin{cases} L_1 : 3x - y + 2 = 0 \\ L_2 : 2x + y = 2 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} L_1 : \begin{cases} x = 3 + \lambda \\ y = 2 + 2\lambda \end{cases} \\ L_2 : -2x + y + 4 = 0. \end{cases}, \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

Solución:

(a)



Los vectores normales de las rectas son:

$$\vec{n}_1 = (3, -1),$$

$$\vec{n}_2 = (2, 1).$$

El ángulo θ entre las rectas se obtiene mediante la fórmula:

$$\cos \theta = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}.$$

Calculamos el producto escalar:

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = (3)(2) + (-1)(1) = 6 - 1 = 5.$$

Las normas de los vectores son:

$$|\vec{n}_1| = \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{10},$$

$$|\vec{n}_2| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}.$$

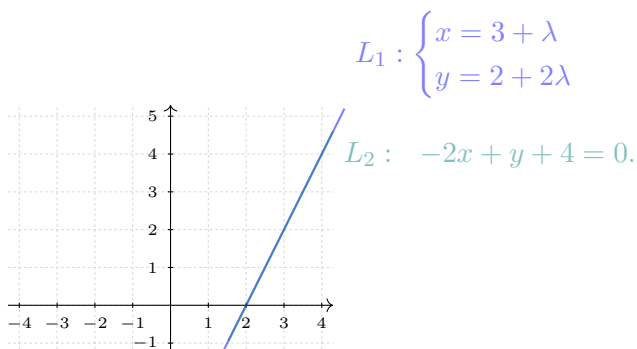
Entonces,

$$\cos \theta = \frac{5}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{5}{5\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Por lo tanto,

$$\theta = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 45^\circ.$$

(b)



El vector director de L_1 es:

$$\vec{d}_1 = (1, 2).$$

El vector normal de L_2 es:

$$\vec{n}_2 = (-2, 1).$$

El vector director de L_1 es:

$$\vec{d}_1 = (1, 2).$$

Como las dos rectas tienen el mismo director, el ángulo es cero. Es más, en este caso, las rectas son coincidentes.

- 10) Dadas las rectas $L_1 : 3x + 5 = 0$ y $L_2 : ax + 2y - 1 = 0$. Determinar el valor de $a \in \mathbb{R}$ de modo que formen un ángulo de 45° . Para dicho valor de a , graficar ambas rectas en un mismo sistema de ejes cartesianos.

Solución:

El vector normal de una recta de la forma $Ax + By + C = 0$ es (A, B) . Por lo tanto:

- Para $L_1 : 3x + 5 = 0$, el vector normal es $\mathbf{n}_1 = (3, 0)$.
- Para $L_2 : ax + 2y - 1 = 0$, el vector normal es $\mathbf{n}_2 = (a, 2)$.

El coseno del ángulo θ entre dos rectas viene dado por la expresión: $\cos \theta = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{\|\mathbf{n}_1\| \|\mathbf{n}_2\|}$,

- $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = (3, 0) \cdot (a, 2) = 3a + 0 \cdot 2 = 3a$.
- $\|\mathbf{n}_1\| = \sqrt{3^2 + 0^2} = 3$
- $\|\mathbf{n}_2\| = \sqrt{a^2 + 2^2} = \sqrt{a^2 + 4}$

Entonces, $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\cos 45^\circ = \frac{|3a|}{3\sqrt{a^2 + 4}}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3|a|}{3\sqrt{a^2 + 4}}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{|a|}{\sqrt{a^2 + 4}}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{|a|}{\sqrt{a^2 + 4}}$$

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \left(\frac{|a|}{\sqrt{a^2 + 4}}\right)^2$$

$$\frac{2}{4} = \frac{a^2}{a^2 + 4}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{a^2}{a^2 + 4}$$

$$a^2 + 4 = 2a^2$$

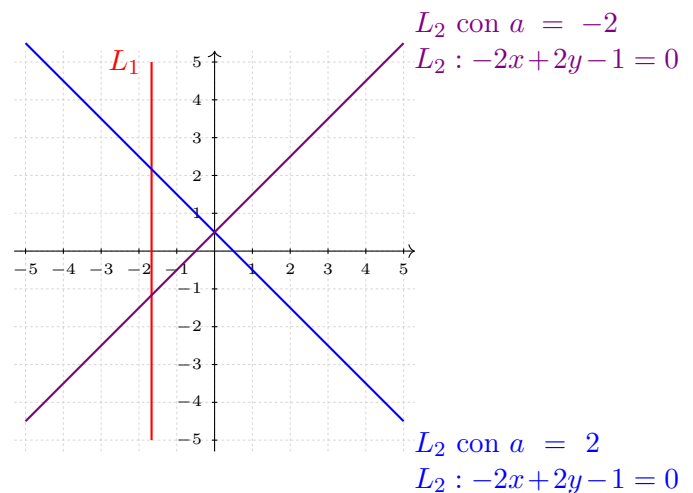
$$4 = 2a^2 - a^2$$

$$4 = a^2$$

$$a = -2 \quad \text{o} \quad a = 2$$

Grafico las rectas

Para $a = 2$ y $a = -2$, graficamos las rectas en un mismo sistema de coordenadas.



- 11) Hallar todas las rectas que contienen al punto $A = (3, -2)$ y forman el mismo ángulo con las rectas $L_1 : (x, y) = (1, 0) + \lambda(4, 2)$, $\lambda \in \mathbb{R}$ y $L_2 : 6x - 3y - 6 = 0$.

Solución:

Consideremos una recta genérica que pasa por A y tiene vector director (a, b) :

$$\text{(Ecuación vectorial)} \quad R : (x, y) = (3, -2) + \lambda(a, b), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

El vector normal es $\vec{n}_R = (-b, a)$. Utilizamos las fórmulas para calcular los ángulos entre rectas:

$$\theta = \arccos \left(\frac{|\vec{d}_L \cdot \vec{d}_R|}{\|\vec{d}_L\| \|\vec{d}_R\|} \right) \quad (\text{para vectores directores})$$

$$\theta = \arccos \left(\frac{|\vec{n}_L \cdot \vec{n}_R|}{\|\vec{n}_L\| \|\vec{n}_R\|} \right) \quad (\text{para vectores normales}).$$

Para la recta L_1 , el vector director es $\vec{d}_{L_1} = (4, 2)$. Para la recta L_2 , el vector normal es $\vec{n}_{L_2} = (6, -3)$. A continuación calcularemos los ángulos. Igualamos los ángulos para determinar a y b .

Ángulo de la recta R con la recta L_1 :

$$\begin{aligned} \blacksquare |\vec{d}_{L_1} \cdot \vec{d}| &= |(4, 2) \cdot (a, b)| = |4a + 2b| \\ \blacksquare \|\vec{d}_{L_1}\| &= \|(4, 2)\| = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} \\ \blacksquare \|\vec{d}_R\| &= \sqrt{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

Ángulo de la recta R con la recta L_2 :

$$\begin{aligned} \blacksquare |\vec{n}_{L_2} \cdot \vec{n}_R| &= |(6, -3) \cdot (-b, a)| = |-6b + (-3)a| \\ &= |-6b - 3a| \\ \blacksquare \|\vec{n}_{L_2}\| &= \|(6, -3)\| = \sqrt{6^2 + (-3)^2} = \sqrt{45} \\ \blacksquare \|\vec{n}_R\| &= \|(-b, a)\| = \sqrt{(-b)^2 + a^2} = \sqrt{b^2 + a^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \theta_1 &= \arccos \left(\frac{|\vec{d}_{L_1} \cdot \vec{d}|}{\|\vec{d}_{L_1}\| \|\vec{d}\|} \right) \\ &= \arccos \left(\frac{|4a + 2b|}{\sqrt{20} \sqrt{a^2 + b^2}} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \theta_2 &= \arccos \left(\frac{|\vec{n}_{L_2} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}_{L_2}\| \|\vec{n}\|} \right) \\ &= \arccos \left(\frac{|-6b - 3a|}{\sqrt{45} \sqrt{b^2 + a^2}} \right) \end{aligned}$$

Igualando estas dos ecuaciones, obtenemos valores para a y b que determinan el vector director de la recta buscada.

$$\begin{aligned} \cancel{\arccos} \left(\frac{|4a + 2b|}{\sqrt{20} \sqrt{a^2 + b^2}} \right) &= \cancel{\arccos} \left(\frac{|-6b - 3a|}{\sqrt{45} \sqrt{b^2 + a^2}} \right) \iff \frac{|4a + 2b|}{\sqrt{20} \sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|-6b - 3a|}{\sqrt{45} \sqrt{a^2 + b^2}} \\ |4a + 2b| &= \sqrt{20} \frac{|-6b - 3a|}{\sqrt{45}} \\ |4a + 2b| &= \frac{2}{3} |-6b - 3a| \\ |4a + 2b| &= \left| \frac{2}{3} (-6b - 3a) \right| \\ |4a + 2b| &= |-4b - 2a| \end{aligned}$$

Si dos expresiones tienen el mismo valor absoluto, quiere decir que esas dos expresiones son iguales o tienen signo opuesto.

Caso 1: $4a + 2b = -4b - 2a$

$$4a + 2a = -4b - 2b$$

$$6a = -6b$$

$$a = -b$$

Caso 2: $4a + 2b = -(-4b - 2a)$

$$4a + 2b = 4b + 2a$$

$$4a - 2a = 4b - 2b$$

$$2a = 2b$$

$$a = b$$

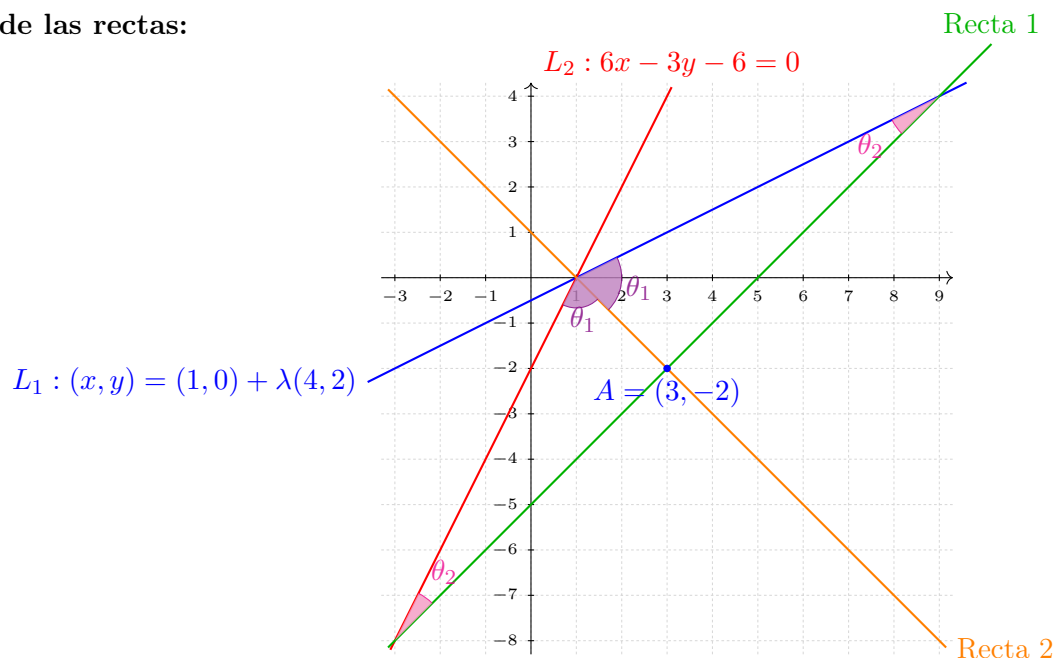
Por lo tanto, un vector director es (a, a) con $a \in \mathbb{R}$, y otro vector director es $(a, -a)$ con $a \in \mathbb{R}$. En cada caso, tomamos $a = 1$ para obtener un representante fijo para cada dirección.

Resultados Las rectas que cumplen con las condiciones son:

$$\text{Recta 1: } (x, y) = (3, -2) + \lambda(1, 1), \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

$$\text{Recta 2: } (x, y) = (3, -2) + \lambda(1, -1), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Gráfico de las rectas:



12) Analizar y calcular las siguientes distancias:

(a) Entre la recta $L : \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-2}$ y el origen de coordenadas.

(b) Entre la recta $M : \frac{x}{-3} + \frac{y}{4} = 1$ y el punto $A = (\frac{3}{2}, 6)$.

(c) Entre las rectas $L_1 : \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 3 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ y $L_2 : \begin{cases} x = 5 + k \\ y = -2 - k \end{cases}, k \in \mathbb{R}$.

(d) Entre las rectas $T_1 : (x, y) = (1, 2) + \mu(4, -1), \mu \in \mathbb{R}$ y $T_2 : -x + 3y + 9 = 0$.

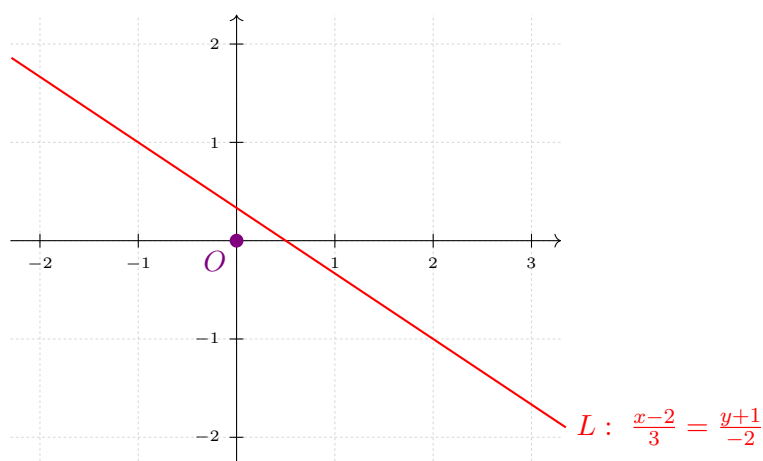
Solución:

(a) Distancia entre la recta L y el origen

Primero pasamos de la ecuación Cartesiana a la implícita:

$$L : \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-2} \iff -2(x-2) = 3(y+1) \iff -2x+4 = 3y+3 \iff 2x+3y-1=0$$

$$\text{La distancia del origen } (0, 0) \text{ a la recta es: } d = \frac{|2(0) + 3(0) - 1|}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{1}{\sqrt{13}}.$$



(b) Distancia entre la recta M y el punto $A = (\frac{3}{2}, 6)$

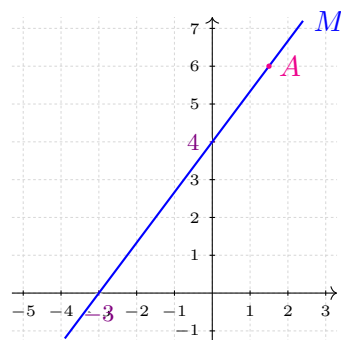
Primero pasamos de la ecuación Segmentaria a la implícita:

$$\frac{x}{-3} + \frac{y}{4} = 1 \quad \xLeftrightarrow[\text{Multiplicamos por 12}] \quad -4x + 3y = 12 \quad \xLeftrightarrow \quad 4x - 3y + 12 = 0$$

La distancia entre el punto $A = (\frac{3}{2}, 6)$ y la recta es:

$$d = \frac{|4(\frac{3}{2}) - 3(6) + 12|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{|6 - 18 + 12|}{5} = \frac{0}{5} = 0$$

Es decir, el punto pertenece a la recta.



(c) Distancia entre las rectas $L_1 : \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 3 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ y $L_2 : \begin{cases} x = 5 + k \\ y = -2 - k \end{cases}, k \in \mathbb{R}$

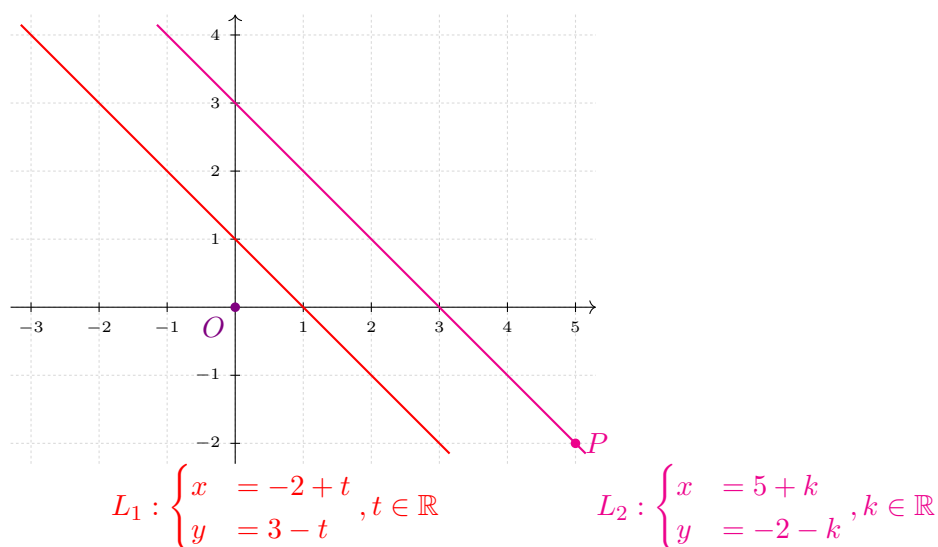
Estas rectas son paralelas porque sus vectores directores son $(1, -1)$, por lo que calculamos la distancia entre un punto de una recta y la otra.

Primero pasaremos de la ecuación paramétrica a la implícita.

$$\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 3 - t \end{cases} \quad \xLeftrightarrow \quad \begin{cases} x + 2 = t \\ y - 3 = -t \end{cases} \quad \xLeftrightarrow \quad \begin{cases} x + 2 = t \\ -y + 3 = t \end{cases} \quad \xrightarrow{\text{Reducción}} \quad x + 2 = -y + 3 \quad \xLeftrightarrow \quad x + y - 1 = 0$$

Entonces tenemos que la forma implícita de recta L_1 es $L_1 : x + y - 1 = 0$, el punto $P = (5, -2)$ pertenece a la recta L_2 y las dos rectas son paralelas, entonces la distancia entre las rectas es igual a la distancia entre L_1 y P :

$$d = \frac{|5 + (-2) - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|2|}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

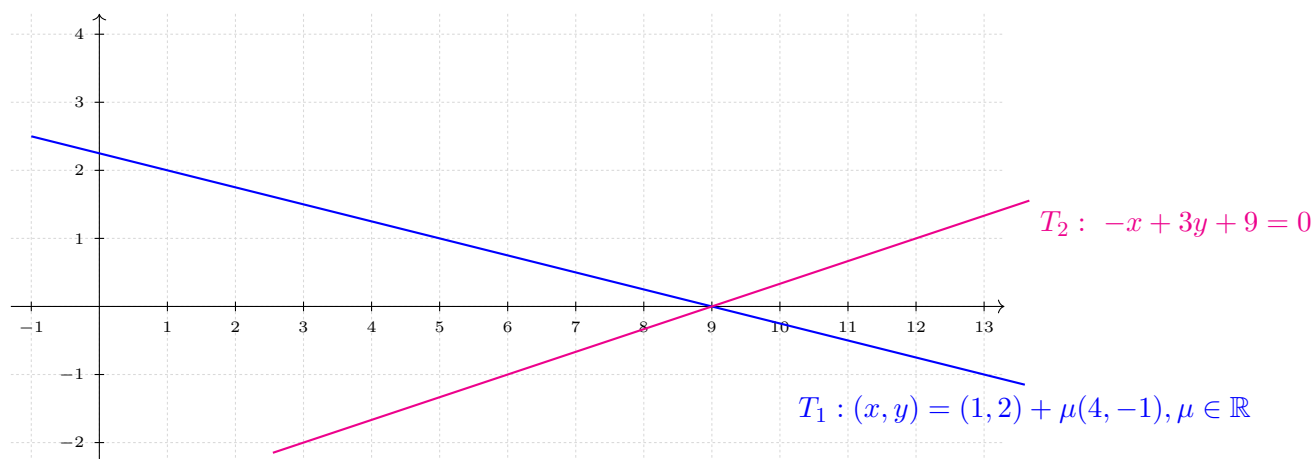
**(d) Distancia entre T_1 y T_2**

Recordatorio: En el plano, dos rectas pueden ser paralelas o incidentes. Si son incidentes, la distancia entre ellas es cero.

La recta T_1 pasa por el punto $(1, 2)$ y tiene como vector director $(4, -1)$, mientras que la recta T_2 tiene como vector normal $\vec{n}_{T_2} = (-1, 3)$. Tenemos la siguiente:

$$\begin{aligned} \vec{d}_{T_1} \cdot \vec{n}_{T_2} &= (1, 2) \cdot (4, -1) \\ &= 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) = 2 \neq 0, \quad \text{por lo tanto no son rectas paralelas} \end{aligned}$$

Dado que las rectas no son paralelas, necesariamente son incidentes, por lo que la distancia entre ellas es cero.



13)

- Hallar los puntos pertenecientes a la recta $L : 5x - y + 6 = 0$ que distan 2 unidades del punto $P = (-3, 1)$.
- Determinar el o los valores que puede tomar $k \in \mathbb{R}$ para que la distancia de la recta $L : -8x + 6y = k$ al punto $P = (1, 1)$ sea $\frac{1}{2}$.
- Encontrar el o los puntos de la recta $L_1 : y = 3x - 2$ que distan $\sqrt{5}$ unidades de la recta $L_2 : -x + 2y - 3 = 0$.

Solución:

(a) Puntos de la recta a distancia 2 del punto P

- La ecuación de la recta es:

$$5x - y + 6 = 0$$

despejando y , tenemos:

$$5x + 6 = y$$

- La distancia entre dos puntos $A = (x_0, y_0)$ y $B = (x_1, y_1)$ está dada por:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2}$$

- Un punto genérico de la recta es de la forma: $A = (x_0, 5x_0 + 6)$ y tendría que verificar que su distancia al punto $P = (-3, 1)$ sea 2, entonces nos queda:

$$d(A, B) = 2$$

$$\sqrt{(x_0 - (-3))^2 + (5x_0 + 6 - 1)^2} = 2$$

$$(x_0 + 3)^2 + (5x_0 + 5)^2 = 4$$

$$x_0^2 + 6x_0 + 9 + 25x_0^2 + 10x_0 + 25 = 4$$

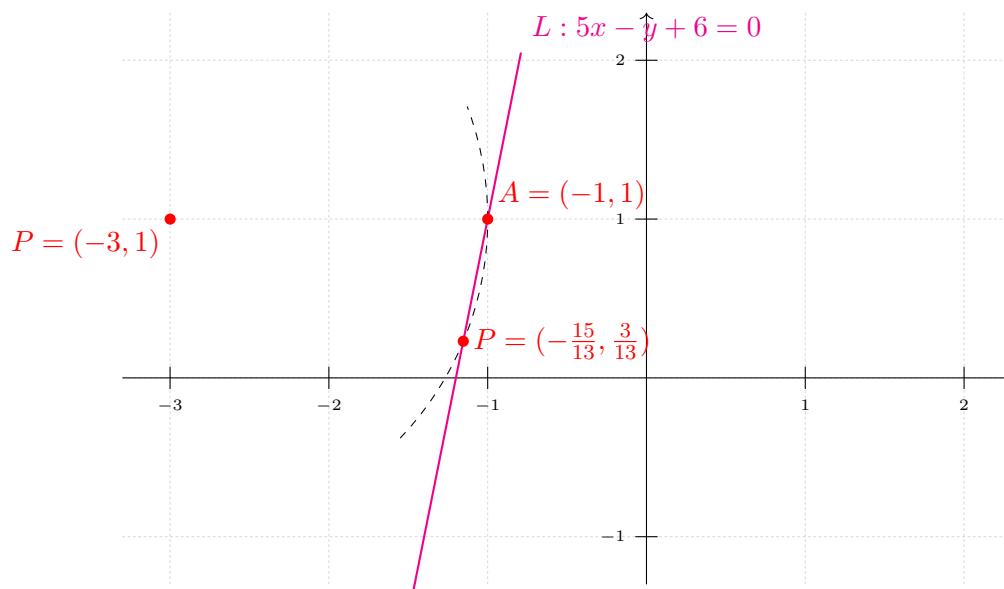
$$26x_0^2 + 56x_0 + 34 = 4$$

$$26x_0^2 + 56x_0 + 34 - 4 = 0$$

$$26x_0^2 + 56x_0 + 30 = 0$$

Aplicando Bhaskara tenemos: $x_0 = -\frac{15}{13}, x_0 = -1$.

- Para $x_0 = -\frac{15}{13}$ tenemos que $y_0 = 5 \cdot (-\frac{15}{13}) + 6 = \frac{3}{13}$
- Para $x_0 = -1$ tenemos que $y_0 = 5 \cdot (-1) + 6 = 1$



(b) Valores de k para distancia $\frac{1}{2}$

La ecuación de la recta es:

$$-8x + 6y = k \iff -8x + 6y - k = 0$$

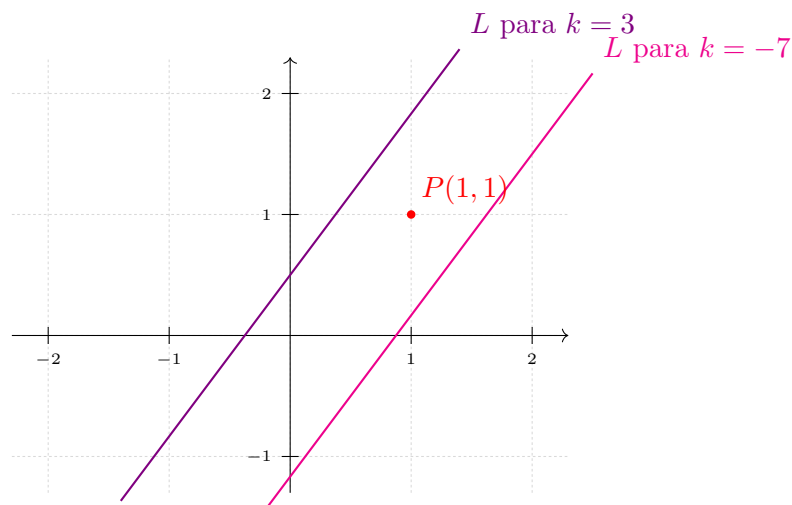
Utilizando la fórmula de la distancia de un punto a una recta y el punto $P = (1, 1)$:

$$\begin{aligned}\frac{|-8(1) + 6(1) - k|}{\sqrt{(-8)^2 + 6^2}} &= \frac{1}{2} \\ \frac{|-2 - k|}{\sqrt{64 + 36}} &= \frac{1}{2} \\ \frac{|-2 - k|}{\sqrt{100}} &= \frac{1}{2} \\ \frac{|-2 - k|}{10} &= \frac{1}{2} \\ |-2 - k| &= 10 \cdot \frac{1}{2} \\ |-2 - k| &= 5\end{aligned}$$

$$\begin{array}{rclcl} -2 - k & = & 5 & \text{o} & -2 - k = -5 \\ -2 - 5 & = & k & & -2 - (-5) = k \\ -7 & = & k & & 3 = k \end{array}$$

Obtenemos:

$$k = -7 \quad \text{o} \quad k = 3$$



(c) **Puntos en L_1 que distan $\sqrt{5}$ de L_2** Las rectas son:

$$L_1 : y = 3x - 2, \quad L_2 : -x + 2y - 3 = 0$$

La distancia entre un punto (x_0, y_0) de L_1 y la recta L_2 debe ser $\sqrt{5}$.

Tenemos:

- El punto $P = (x_0, y_0)$ de L_1 satisface la ecuación $y_0 = 3x_0 - 2$, por lo que se puede expresar como $P = (x_0, 3x_0 - 2)$.
- La distancia entre un punto genérico de L_1 , dado por $P = (x_0, 3x_0 - 2)$, y la recta $L_2 : -x + 2y - 3 = 0$ está dada por la expresión:

$$\frac{|x_0 + 2(3x_0 - 2) - 3|}{\sqrt{(-1)^2 + 2^2}}$$

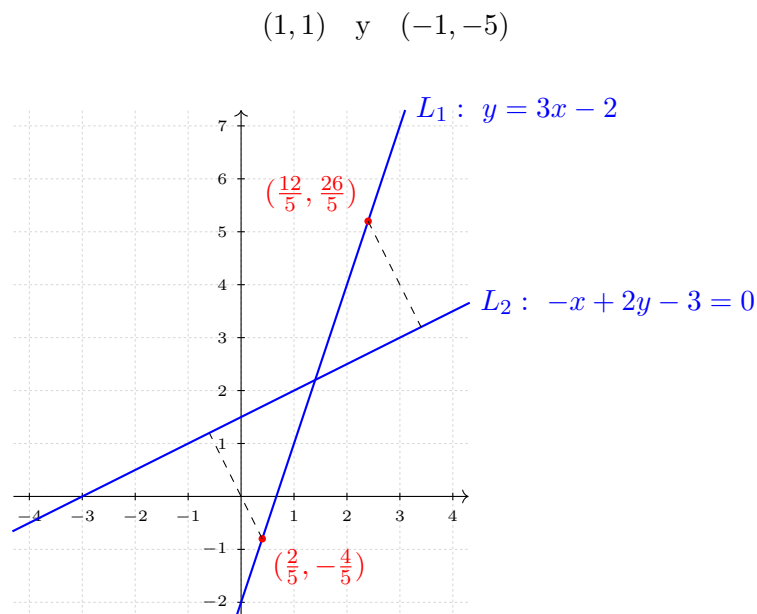
Como la distancia debe ser igual a $\sqrt{5}$ tenemos que resolver la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned}\frac{|-x_0 + 2(3x_0 - 2) - 3|}{\sqrt{(-1)^2 + 2^2}} &= \sqrt{5} \\ \frac{|-x_0 + 6x_0 - 4 - 3|}{\sqrt{1 + 4}} &= \sqrt{5} \\ \frac{|5x_0 - 7|}{\sqrt{5}} &= \sqrt{5} \\ |5x_0 - 7| &= \sqrt{5} \cdot \sqrt{5} \\ |5x_0 - 7| &= 5 \\ 5x_0 - 7 &= 5 \quad \text{o} \quad 5x_0 - 7 = -5 \\ 5x_0 &= 12 \quad \quad \quad 5x_0 = 2 \\ x_0 &= \frac{12}{5} \quad \quad \quad x_0 = \frac{2}{5}\end{aligned}$$

Obtenemos:

- Si $x_0 = \frac{12}{5}$ tenemos que $y_0 = 3 \cdot \frac{12}{5} - 2 = \frac{26}{5}$, con lo cual $P = (\frac{12}{5}, \frac{26}{5})$.
- Si $x_0 = \frac{2}{5}$ tenemos que $y_0 = 3 \cdot \frac{2}{5} - 2 = -\frac{4}{5}$, con lo cual $P = (\frac{2}{5}, -\frac{4}{5})$.

Grafico



14) Sean el punto $A = (1, -2)$ y la recta $L : (x, y) = \lambda(3, 4), \lambda \in \mathbb{R}$:

- (a) ¿Cuál es el punto P de L que se encuentra a menor distancia de A ? ¿Cuánto vale dicha distancia?
- (b) Calcular el vector $\overrightarrow{PA}$. ¿Qué se obtiene al hacer $\overrightarrow{PA} \cdot \vec{u}_L$? ¿Por qué? (Teniendo en cuenta que es el vector director de la recta).
- (c) Hallar, si es posible, una recta paralela a L que pase por A y que esté a 4 unidades de distancia de L .
- (d) Hallar, si es posible, una recta paralela a L que pase por A y que esté a 2 unidades de distancia de L .
- (e) ¿Qué conclusiones se pueden sacar después de resolver los incisos (c) y (d)?

Recordemos:**Distancia Entre Rectas.**

En el plano, analizamos previamente las posibles intersecciones entre dos rectas L y R . Consideremos los siguientes casos:

- ✓ Si $L \cap R \neq \emptyset$, entonces $d(L, R) = 0$.

Esto ocurre cuando las rectas tienen al menos un punto en común. En este caso, la **distancia** es cero, ya que existe un punto que pertenece simultáneamente a ambas rectas. Esto puede darse en dos situaciones: cuando las rectas se intersectan en un único punto (rectas secantes) o cuando coinciden completamente (rectas coincidentes).

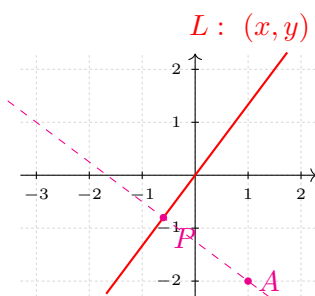
- ✓ Si $L \cap R = \emptyset$ y $L \parallel R$ (rectas paralelas no coincidentes), entonces:

$$d(L, R) = d(P_1, R) = d(L, P_2), \quad \text{donde } P_1 \in L \text{ y } P_2 \in R.$$

En otras palabras, la **distancia** entre dos rectas paralelas no coincidentes es igual a la **distancia** entre un punto de una de las rectas y la otra recta. Dicho punto puede pertenecer a L y calcularse su distancia a R , o pertenecer a R y calcularse su distancia a L .

Solución:**(a) Punto más cercano a A en L y su distancia**

El punto más cercano P es la proyección ortogonal de A sobre la recta L .



$$L: (x, y) = \lambda(3, 4)$$

Para hallar a P , trazamos L_0 que es la recta perpendicular a L , en la intersección entre esa perpendicular y la recta L está el punto buscado, es decir $L \cap L_0 = \{P\}$.

El vector director de la recta es $\vec{u}_L = (3, 4)$, $\vec{u}_{L_0} = (-4, 3)$ y la ecuación de la recta perpendicular a L que pasa por A es:

$$L_0: (x, y) = (1, -2) + t(-4, 3), \quad t \in \mathbb{R}$$

$$L \cap L_0: \lambda(3, 4) = (1, -2) + t(-4, 3)$$

$$(3\lambda, 4\lambda) = (1 - 4t, -2 + 3t)$$

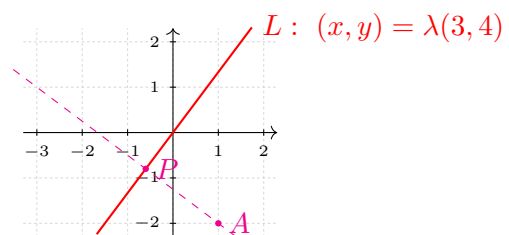
igualando las coordenadas:

$$\begin{cases} 3\lambda = 1 - 4t \\ 4\lambda = -2 + 3t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda = \frac{1-4t}{3} \\ \lambda = \frac{-2+3t}{4} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \frac{1-4t}{3} &= \frac{-2+3t}{4} \\ 4(1-4t) &= 3(-2+3t) \\ 4-16t &= -6+9t \\ -16t-9t &= -6-4 \\ -25t &= -10 \\ t &= \frac{2}{5} \end{aligned}$$

Luego reemplazando t en la ecuación de L tenemos el punto P :

$$\begin{aligned} P = (x, y) &= (1, -2) + \frac{2}{5}(-4, 3) \\ &= (1, -2) + \left(-\frac{8}{5}, \frac{6}{5}\right) \\ &= \left(-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right) \end{aligned}$$



$$\text{Rta: } P = \left(-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right).$$

Observaciones:

Si te olvidas la formula de distancia entre recta y punto, o no te dan la recta en su forma implícita, puedes calcular la distancia proyectando como lo hicimos en este ejercicio.

si te piden calcular el punto que efectiviza la distancia entre una recta y otro punto dado, bueno tenemos que resolver con el método anterior.

Si recordamos de la formula, la resolución seria la siguiente, donde buscaremos la ecuación implícita de la recta:

$$L : (x, y) = \lambda(3, 4), \lambda \in \mathbb{R}$$

$$L : (x, y) = \lambda(3, 4), \lambda \in \mathbb{R}$$

$$(x, y) = (3\lambda, 4\lambda)$$

Igualando las coordenadas:

$$\begin{cases} x = 3\lambda \\ y = 4\lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{x}{3} = \lambda \\ \frac{y}{4} = \lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{x}{3} = \frac{y}{4} \\ 4x = 3y \\ 4x - 3y = 0. \end{cases}$$

La ecuación implícita de la recta L es : $4x - 3y = 0$

Usamos la fórmula de distancia punto-recta:

$$\frac{|4(1) - 3(-2)|}{\|(4, -3)\|} = \frac{|4 - (-6)|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{|10|}{\sqrt{25}} = \frac{10}{5} = 2.$$

(b) Cálculo de $\overrightarrow{PA}$ y su producto escalar con el director de L .

$$\overrightarrow{PA} = (1, -2) - \left(-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right) = \left(\frac{8}{5}, -\frac{6}{5}\right).$$

El producto escalar con el vector director es:

$$\overrightarrow{PA} \cdot \vec{u}_L = \left(\frac{8}{5}, -\frac{6}{5}\right) \cdot (3, 4) = \frac{24}{5} - \frac{24}{5} = 0.$$

El resultado es cero, es que deben ser vectores perpendiculares, El punto de la recta L que efectiviza la distancia al punto A determina con A una dirección perpendicular a recta.

(c) Recta paralela a L que pase por A y que esté a 4 unidades de distancia de L .

Debemos buscar la recta L_0 tal que verifique:

$$\begin{cases} L_0 \parallel L \\ A \in L_0 \\ d(L, L_0) = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} d(L, A) = 4 \end{cases}$$

$$2 = 4 \quad \text{Abs!}$$

Cosas a tener en cuenta:

- L y L_0 al ser paralelas la distancia entre ellas es la distancia entre un punto de una y la otro.
- Ya sabemos que la distancia entre L y A es 2, es decir $d(L, A) = 2$.

No es posible encontrar una recta paralela a L que pase por A y que esté exactamente a 4 unidades de distancia de L .

(d) Recta paralela a L que pase por A y que esté a 2 unidades de distancia de L .

Siguiendo el mismo razonamiento que en el inciso anterior, observamos que la distancia entre A y la recta L es efectivamente 2. Por lo tanto, la ecuación de la recta buscada es simplemente la ecuación de la recta paralela a L que pasa por A .

Su ecuación paramétrica es: $R : (x, y) = (1, -2) + \lambda(3, 4), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$

(e) Conclusiones

Si bien es posible encontrar rectas paralelas a L a diferentes distancias, la existencia de la recta que nos piden depende de la distancia del punto A a L . Para que una recta paralela cumpla la condición de estar a cierta distancia y pase por un punto, la distancia entre el punto y la recta original debe coincidir exactamente con la distancia buscada.

- 15) En cada uno de los siguientes incisos, hallar, si es posible, la ecuación de la o las rectas que satisfacen las condiciones dadas:

- (a) Tienen pendiente $-\frac{2}{3}$ y forman con los ejes coordenados un triángulo de área 24.
- (b) Son paralelas a la recta $L : 3x - 4y - 5 = 0$ y distan 4 unidades del punto $P = (-2, 1)$.
- (c) Pasan por el punto $P = (3, 5)$ y forman un ángulo de 30° con la recta $L : 3x - y - 6 = 0$.
- (d) Contienen al punto $Q = (3, -2)$ y forman el mismo ángulo con $L_1 : \frac{x+3}{2} = y+2$ y $L_2 : 2x - y - 2 = 0$.

Resolución del ejercicio

- (a) La ecuación de una recta con pendiente $m = -\frac{2}{3}$ es de la forma:

$$y = -\frac{2}{3}x + b_0.$$

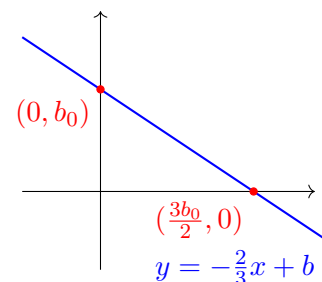
- intersección eje x : ($y = 0$)

$$0 = -\frac{2}{3}x + b_0$$

$$\frac{2}{3}x = b_0$$

$$x = \frac{3}{2}b_0$$

- intersección eje y es la ordenada al origen de la ecuación, es decir la intersección se da en b .



Intersecta los ejes en $(0, b_0)$ y $(\frac{3b_0}{2}, 0)$.

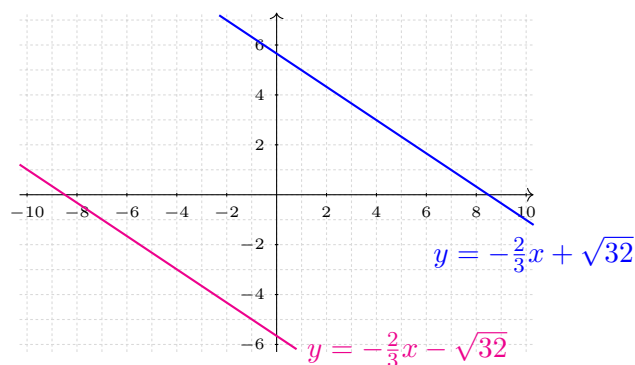
- El área del triángulo se calcula con la fórmula: $A = \frac{b \cdot h}{2}$, donde b es la base y h la altura.
- A partir del gráfico, observamos que: $b = |\frac{3b}{2}|$, $h = |b_0|$

Sustituyendo estos valores en la fórmula, obtenemos una ecuación y resolviendo:

$$\begin{aligned} A = 24 &\iff \frac{b \cdot h}{2} = 24 \iff \frac{|\frac{3b}{2}| \cdot |b_0|}{2} = 24 \iff \frac{|3b_0| \cdot |b_0|}{4} = 24 \iff \frac{3|b_0|^2}{4} = 24 \\ &\qquad b_0^2 = \frac{4 \cdot 24}{3} \\ &\qquad b_0^2 = 32 \\ &\qquad |b_0| = \sqrt{32} \end{aligned}$$

obtenemos $b = \pm\sqrt{32} \approx \pm 5,65685$.

Así, las ecuaciones son: $L_1 : y = -\frac{2}{3}x + \sqrt{32}, \quad y \quad L_2 : y = -\frac{2}{3}x - \sqrt{32}.$



(b) La ecuación de la recta L es $3x - 4y - 5 = 0$, por lo que las rectas paralelas son de la forma:

$$3x - 4y + C = 0, \quad \text{con } C \in \mathbb{R}$$

La distancia entre $A = (-2, 1)$ y R es 4 obteniendo una ecuación y la resolvemos:

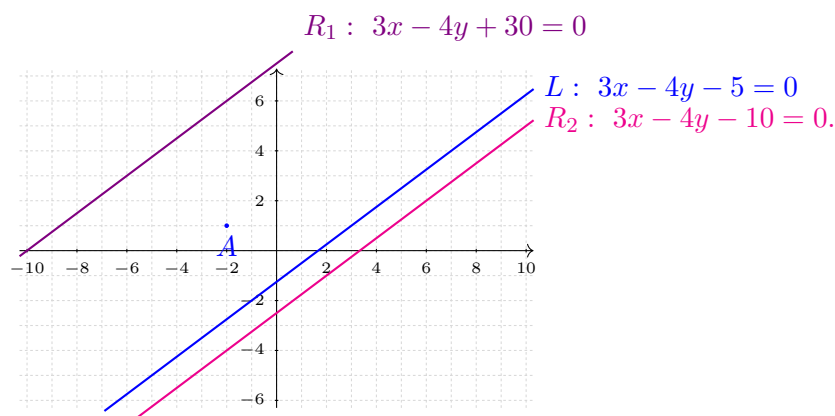
$$\begin{aligned} d(A, R) = 4 &\iff \frac{|3 \cdot (-2) - 4 \cdot 1 + C|}{\|\vec{n}_R\|} = 4 \\ &\frac{|-6 - 4 + C|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 4 \\ &\frac{|-10 + C|}{\sqrt{9 + 16}} = 4 \\ &\frac{|-10 + C|}{\sqrt{25}} = 4 \\ &\frac{|-10 + C|}{5} = 4 \\ &|-10 + C| = 5 \cdot 4 \\ &|-10 + C| = 20 \end{aligned}$$

$$-10 + C = 20 \quad \text{o} \quad -10 + C = -20$$

$$C = 20 - 10 \quad C = -20 - 10$$

$$C = 10 \quad C = -30$$

Por lo que las ecuaciones son: $R_1 : 3x - 4y + 30 = 0$, $R_2 : 3x - 4y - 10 = 0$.

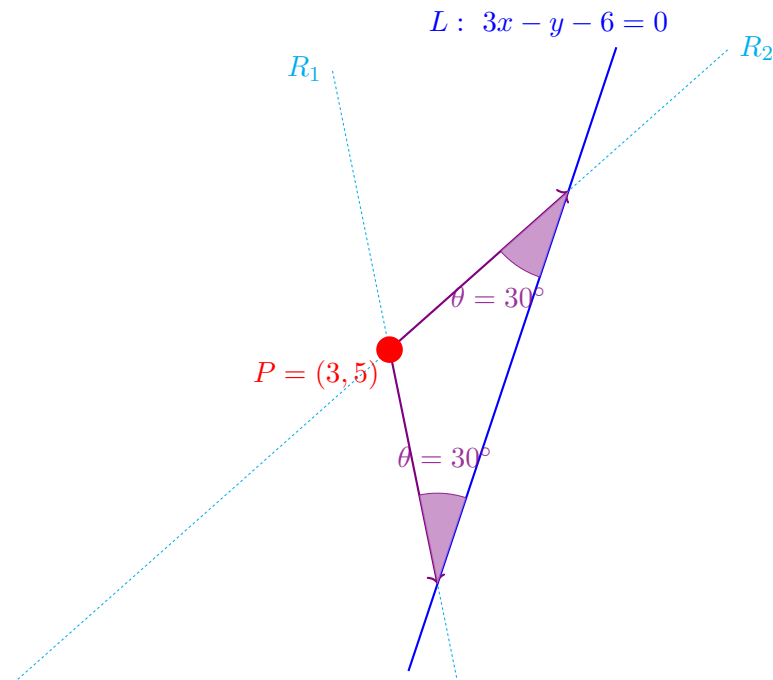


(c) Pasan por el punto $P = (3, 5)$ y forman un ángulo de 30° con la recta $L : 3x - y - 6 = 0$.

Consideremos que R es la recta que vamos a buscar. Para resolver, es conveniente saber si el punto dado pertenece o no a la recta. tenemos:

$$3 \cdot 3 - 5 - 6 = -2 \neq 0$$

Al ser rectas en el plano y $\text{áng}(L, R) = 30^\circ$ se concluye que las rectas se intersectan en un punto, al punto en la intersección lo llamaremos A . Entonces tenemos que $\overrightarrow{PA}$ es el director. Veamos esto en un gráfico:



- **El punto** $A = (x_A, y_A)$ es punto de la recta $L \Rightarrow$ Debe verificar su ecuación $3x_A - y_A - 6 = 0$

$$3x_A - y_A - 6 = 0 \implies 3x_A - 6 = y_A \quad \therefore A = (x_A, 3x_A - 6)$$

- Calculemos $\overrightarrow{PA}$:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PA} &= A - P = (x_A - 3, 3x_A - 6 - 5) \\ &= (x_A - 3, 3x_A - 11) \end{aligned} \quad \text{Solo depende de una incógnita } x_A.$$

- Tomamos la fórmula de ángulo entre rectas y reemplazamos los datos:

$$\text{áng}(R, L) = 30^\circ \implies 30^\circ = \arccos \left(\frac{|\vec{u}_R \cdot \vec{u}_L|}{\|\vec{u}_R\| \cdot \|\vec{u}_L\|} \right)$$

$$\begin{aligned}
30^\circ &= \arccos \left(\frac{|(x_A - 3, 3x_A - 11) \cdot (1, 3)|}{\|(x_A - 3, 3x_A - 11)\| \cdot \|(1, 3)\|} \right) \\
\cos 30^\circ &= \frac{|x_A - 3 + 3(3x_A - 11)|}{\sqrt{(x_A - 3)^2 + (3x_A - 11)^2} \cdot \sqrt{1^2 + 3^2}} \\
\frac{\sqrt{3}}{2} &= \frac{|x_A - 3 + 9x_A - 33|}{\sqrt{(x_A - 3)^2 + (3x_A - 11)^2} \cdot \sqrt{1 + 9}} \\
\frac{\sqrt{3}}{2} &= \frac{|10x_A - 36|}{\sqrt{10x_A^2 - 72x_A + 130} \cdot \sqrt{10}} \\
\frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{10x_A^2 - 72x_A + 130} \cdot \sqrt{10} &= |10x_A - 36| \\
\left(\frac{\sqrt{30}}{2} \sqrt{10x_A^2 - 72x_A + 130} \right)^2 &= |10x_A - 36|^2 \\
\frac{30}{4} (10x_A^2 - 72x_A + 130) &= 100x_A^2 - 720x_A + 1296 \\
\left(\frac{\sqrt{30}}{2} \sqrt{10x_A^2 - 72x_A + 130} \right)^2 &= |10x_A - 36|^2 \\
75x_A^2 - 540x_A + 975 &= 100x_A^2 - 720x_A + 1296 \\
0 &= 100x_A^2 - 75x_A^2 - 720x_A + 540x_A + 1296 - 975 \\
0 &= 25x_A^2 - 180x_A + 321
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x_A &= \frac{-(-180) \pm \sqrt{(-180)^2 - 4 \cdot 25 \cdot 321}}{2 \cdot 25} = \frac{180 \pm 10\sqrt{3}}{50} = \frac{18 \pm \sqrt{3}}{5} \\
\Rightarrow x_A &= \frac{18 - \sqrt{3}}{5} \quad \vee \quad x_A = \frac{18 + \sqrt{3}}{5}
\end{aligned}$$

- Si $x_A = \frac{18 - \sqrt{3}}{5}$ tenemos que $y_A = 3 \cdot \frac{18 - \sqrt{3}}{5} - 6 = \frac{24 - 3\sqrt{3}}{5}$, así $A = \left(\frac{18 - \sqrt{3}}{5}, \frac{24 - 3\sqrt{3}}{5} \right)$ y luego:

$$\overrightarrow{u_{R_1}} = \overrightarrow{PA} = \left(\frac{18 - \sqrt{3}}{5} - 3, \frac{24 - 3\sqrt{3}}{5} - 5 \right) = \left(\frac{3 - \sqrt{3}}{5}, -\frac{1 + 3\sqrt{3}}{5} \right)$$

Se puede elegir como vector director a:

$$\overrightarrow{u_{R_1}} = \left(\frac{3 - \sqrt{3}}{5}, -\frac{1 + 3\sqrt{3}}{5} \right) \quad \text{ó cualquier vector paralelo a él.}$$

Por ejemplo:

$$5 \cdot \overrightarrow{u_{R_1}} = (3 - \sqrt{3}, -1 - 3\sqrt{3}) = \overrightarrow{d_{R_1}}$$

y la ecuación de la recta nos queda:

$$R_1 : (x, y) = (3, 5) + \lambda (3 - \sqrt{3}, -1 - 3\sqrt{3}), \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

- Si $x_A = \frac{18+\sqrt{3}}{5}$ tenemos que $y_A = 3 \cdot \frac{18+\sqrt{3}}{5} - 6 = \frac{24+3\sqrt{3}}{5}$ así $A = \left(\frac{18+\sqrt{3}}{5}, \frac{24+3\sqrt{3}}{5}\right)$ y luego:

$$\overrightarrow{u_{R_1}} = \overrightarrow{PA} = \left(\frac{18+\sqrt{3}}{5} - 3, \frac{24+3\sqrt{3}}{5} - 5\right) = \left(\frac{3+\sqrt{3}}{5}, \frac{-1+3\sqrt{3}}{5}\right)$$

Se deja como vector director a:

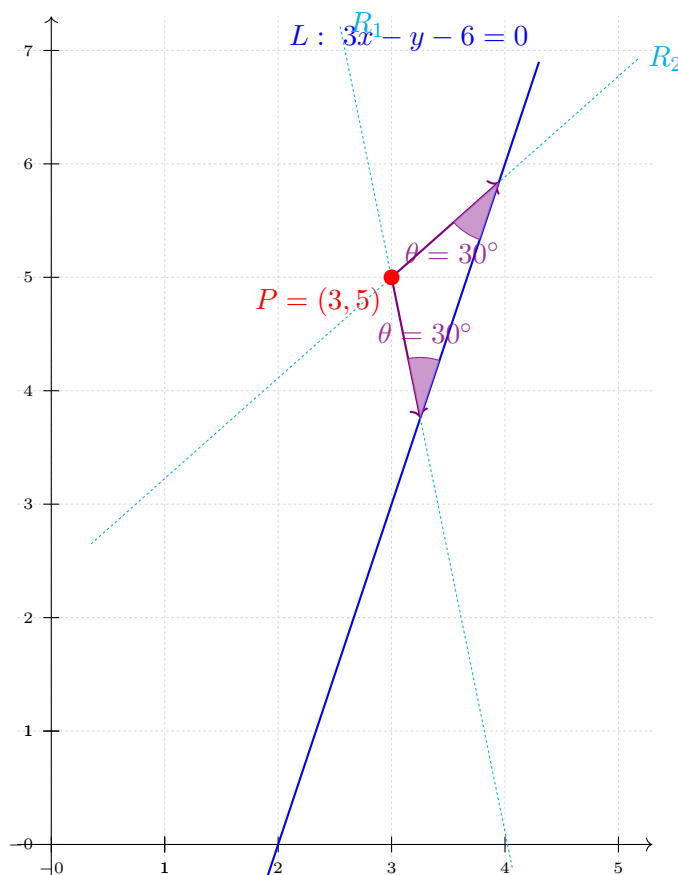
$$\overrightarrow{u_{R_1}} = \left(\frac{3+\sqrt{3}}{5}, \frac{-1+3\sqrt{3}}{5}\right) \quad \text{ó cualquier vector paralelo a él.}$$

Por ejemplo:

$$5 \cdot \overrightarrow{u_{R_1}} = (3 + \sqrt{3}, -1 + 3\sqrt{3}) = \overrightarrow{d_{R_1}}$$

y la ecuación de la recta nos queda:

$$R_2 : (x, y) = (3, 5) + \lambda (3 + \sqrt{3}, -1 + 3\sqrt{3}), \quad \lambda \in \mathbb{R}$$



- (d) Hallar, si es posible, la ecuación de la o las rectas que contienen al punto $Q = (3, -2)$ y forman el mismo ángulo con $L_1 : \frac{x+3}{2} = y + 2$ y $L_2 : 2x - y - 2 = 0$.

Solución:

Consideremos una recta genérica que pasa por Q y tiene vector director (a, b) :

$$(\text{Ecuación vectorial}) \quad R : (x, y) = (3, -2) + \lambda(a, b), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

El vector normal es $\vec{n}_R = (-b, a)$. Utilizamos las fórmulas para calcular los ángulos entre rectas:

$$\theta = \arccos \left(\frac{|\vec{d}_L \cdot \vec{d}_R|}{\|\vec{d}_L\| \|\vec{d}_R\|} \right) \quad (\text{para vectores directores})$$

$$\theta = \arccos \left(\frac{|\vec{n}_L \cdot \vec{n}_R|}{\|\vec{n}_L\| \|\vec{n}_R\|} \right) \quad (\text{para vectores normales}).$$

Para la recta L_1 , el vector director es $\vec{d}_{L_1} = (2, 1)$. Para la recta L_2 , el vector normal es $\vec{n}_{L_2} = (2, -1)$. A continuación calcularemos los ángulos. Igualamos los ángulos para determinar a y b .

Ángulo de la recta R con la recta L_1 :

$$\begin{aligned} \blacksquare |\vec{d}_{L_1} \cdot \vec{d}_R| &= |(2, 1) \cdot (a, b)| = |2a + b| \\ \blacksquare \|\vec{d}_{L_1}\| &= \|(2, 1)\| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5} \\ \blacksquare \|\vec{d}_R\| &= \sqrt{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

Ángulo de la recta R con la recta L_2 :

$$\begin{aligned} \blacksquare |\vec{n}_{L_2} \cdot \vec{n}_R| &= |(2, -1) \cdot (-b, a)| = |-2b + (-1)a| \\ &= |-2b - a| \\ \blacksquare \|\vec{n}_{L_2}\| &= \|(2, -1)\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5} \\ \blacksquare \|\vec{n}_R\| &= \|(-b, a)\| = \sqrt{(-b)^2 + a^2} = \sqrt{b^2 + a^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \theta &= \arccos \left(\frac{|\vec{d}_{L_1} \cdot \vec{d}|}{\|\vec{d}_{L_1}\| \|\vec{d}\|} \right) \\ &= \arccos \left(\frac{|2a + b|}{\sqrt{5} \sqrt{a^2 + b^2}} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \theta &= \arccos \left(\frac{|\vec{n}_{L_2} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}_{L_2}\| \|\vec{n}\|} \right) \\ &= \arccos \left(\frac{|-2b - a|}{\sqrt{5} \sqrt{b^2 + a^2}} \right) \end{aligned}$$

Igualando estas dos ecuaciones, obtenemos valores para a y b que determinan el vector director de la recta buscada.

$$\begin{aligned} \cancel{\arccos} \left(\frac{|2a + b|}{\sqrt{5} \sqrt{a^2 + b^2}} \right) &= \cancel{\arccos} \left(\frac{|-2b - a|}{\sqrt{5} \sqrt{b^2 + a^2}} \right) \\ \frac{|2a + b|}{\cancel{\sqrt{5}} \sqrt{a^2 + b^2}} &= \frac{|-2b - a|}{\cancel{\sqrt{5}} \sqrt{a^2 + b^2}} \\ |2a + b| &= |-2b - a| \end{aligned}$$

Si dos expresiones tienen el mismo valor absoluto, quiere decir que esas dos expresiones son iguales o tienen signo opuesto.

$$\text{Caso 1:} \quad 2a + b = -2b - a$$

$$\text{Caso 2:} \quad 2a + b = -(-2b - a)$$

$$2a + a = -2b - b$$

$$2a + b = 2b + a$$

$$3a = -3b$$

$$2a - a = 2b - b$$

$$a = -b$$

$$a = b$$

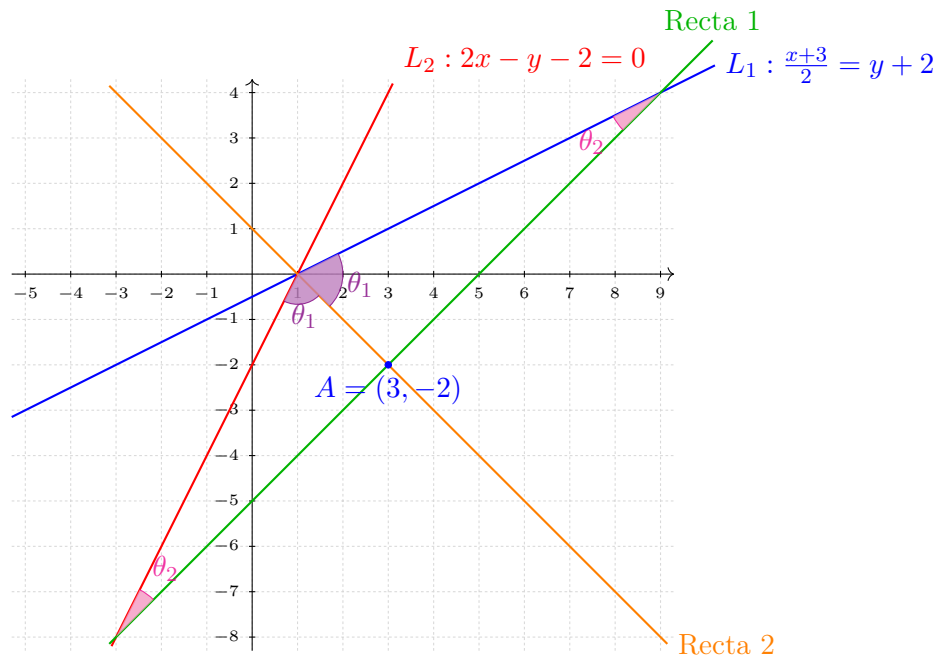
Por lo tanto, un vector director es (a, a) con $a \in \mathbb{R}$, y otro vector director es $(a, -a)$ con $a \in \mathbb{R}$. En cada caso, tomamos $a = 1$ para obtener un representante fijo para cada dirección.

Resultados Las rectas que cumplen con las condiciones son:

$$\text{Recta 1: } (x, y) = (3, -2) + \lambda(1, 1), \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

$$\text{Recta 2: } (x, y) = (3, -2) + \lambda(1, -1), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Gráfico de las rectas



- 16) (a) Calcular el área del triángulo cuyos vértices son $A = (1, 2)$, $B = (4, -1)$ y $C = (5, 2)$.
 (b) Hallar los vértices de un triángulo isósceles sabiendo que la base está sobre la recta $L : x - y + 1 = 0$, un vértice es $V = (-3, 4)$ y el área del triángulo es 6.

Solución:

- (a) **Cálculo del área del triángulo.**

Dado el triángulo con vértices $A = (1, 2)$, $B = (4, -1)$ y $C = (5, 2)$, calculamos su área utilizando como base el segmento $\overline{AC}$ y determinando la altura correspondiente desde el punto B hasta la recta que contiene a AC . En el gráfico, tanto la base como la altura están claramente señaladas.

Ecuación de la recta $\overleftrightarrow{AC}$

La pendiente de la recta $\overleftrightarrow{AC}$ es:

$$m = \frac{2 - 2}{5 - 1} = \frac{0}{4} = 0.$$

Dado que la pendiente es cero, la ecuación de la recta $\overleftrightarrow{AC}$ es:

$$y = 2.$$

Cálculo de la altura desde B a la recta AC

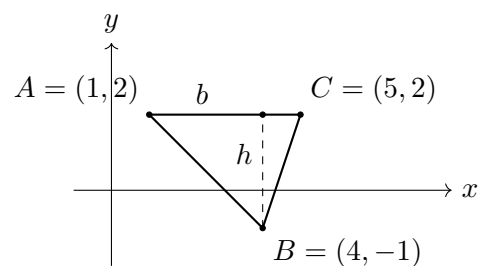
La distancia de un punto (x_0, y_0) a una recta de la forma $ax + by + c = 0$ se calcula como:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Sustituyendo $B(4, -1)$ y la ecuación $y = 2 \implies 0x + 1y - 2 = 0$:

$$d = \frac{|0(4) + 1(-1) - 2|}{\sqrt{0^2 + 1^2}} = \frac{|-1 - 2|}{1} = \frac{|-3|}{1} = 3.$$

Cálculo del área



El área se calcula como:

$$\begin{aligned}\text{Area} &= \frac{1}{2} \times AC \times h \\ &= \frac{1}{2} \times 4 \times 3 \\ &= \frac{12}{2} = 6.\end{aligned}$$

La base es la distancia AC :

$$AC = \sqrt{(5-1)^2 + (2-2)^2} = \sqrt{4^2 + 0} = 4.$$

La altura es la distancia de B a la recta AC , que es 3.

Por lo tanto, el área del triángulo es 6.

Observación:

Para calcular el área de un triángulo dados tres vértices $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$:

- 1) Elegir un lado (por ejemplo AC) como base.
- 2) Calcular su longitud con la fórmula de distancia:

$$\text{base} = \sqrt{(x_3 - x_1)^2 + (y_3 - y_1)^2}.$$

- 3) Obtener la ecuación de la recta que contiene esa base, es decir considerar L la recta que pasa por los puntos A y C .
- 4) Calcular la distancia perpendicular desde el vértice opuesto (por ejemplo B) a dicha recta:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}},$$

donde $ax + by + c = 0$ es la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y C .

- 5) El área se obtiene como:

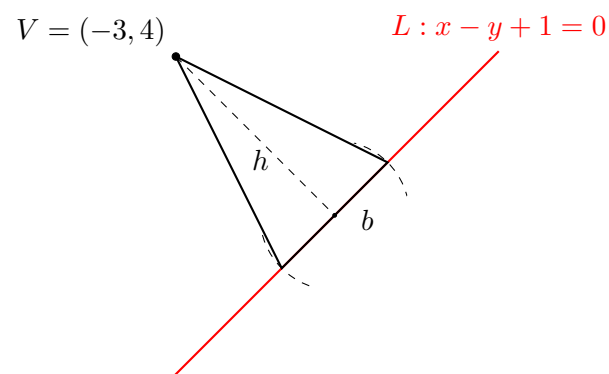
$$S = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{altura}.$$

(b) Hallar los vértices de un triángulo isósceles

Dado que la base del triángulo se encuentra sobre la recta $L : x - y + 1 = 0$ y que uno de sus vértices es $V = (-3, 4)$, además de conocer que su área es 6, podemos analizar su altura. Al trazarla, observamos que su pie divide la base en dos partes iguales, como se muestra en el gráfico adjunto. Por otro lado, sabemos que la altura del triángulo es igual a la distancia entre V y la recta L y juntando con la fórmula del área de un triángulo, podemos plantear la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned}h &= d(V, L), & \text{Area} &= \frac{b \cdot h}{2} \\ \text{despejando:} & & \frac{6 \cdot 2}{h} &= b \\ & & \frac{12}{h} &= b\end{aligned}$$

Así, podemos determinar el valor de la base y ubicar los vértices del triángulo en el plano. Es que de los vértices sabemos distan del pie de la altura la mitad de la base y están a una distancia $\frac{b}{2}$.



Ecuación de la recta perpendicular a L por V

La pendiente de la recta L es $m = 1$, por lo que la pendiente de la recta perpendicular es $m' = -1$.
La ecuación de la recta perpendicular que pasa por V es:

$$y - 4 = -1(x + 3) \Rightarrow y = -x + 1.$$

Intersección de la recta perpendicular con L

Iguualamos las ecuaciones:

$$x + 1 = -x + 1.$$

Resolviendo:

$$2x + 1 = 1 \Rightarrow 2x = 0 \Rightarrow x = 0.$$

Sustituyendo en $y = x + 1$:

$$y = 0 + 1 = 1.$$

Por lo tanto, la intersección es $H = (0, 1)$ y este es el pie de la altura.

Cálculo de la distancia de V a L

Usamos la fórmula de distancia punto-recta:

$$d = \frac{|(-3) - 4 + 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|-6|}{\sqrt{2}} = \frac{6}{\sqrt{2}}.$$

Entonces tenemos que la altura $h = \frac{6}{\sqrt{2}}$, entonces la altura vale: $b = \frac{12}{h} = \frac{12}{\frac{6}{\sqrt{2}}} = \frac{12\sqrt{2}}{6} = 2\sqrt{2}$

Los vértices restantes distan del pie de la altura $\frac{b}{2}$:

Los vértices están sobre la recta $L : x - y + 1 = 0$ entonces verifica su ecuación, consideremos el vértice $A = (x_A, y_A)$ tenemos:

$$x_A - y_A + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_A + 1 = y_A \quad \therefore A = (x_A, x_A + 1)$$

$$d(A, H) = d\left((x_A, x_A + 1), (0, 1)\right)$$

$$\frac{b}{2} = \sqrt{x_A^2 + (x_A + 1 - 1)^2}$$

$$\frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2x_A^2}$$

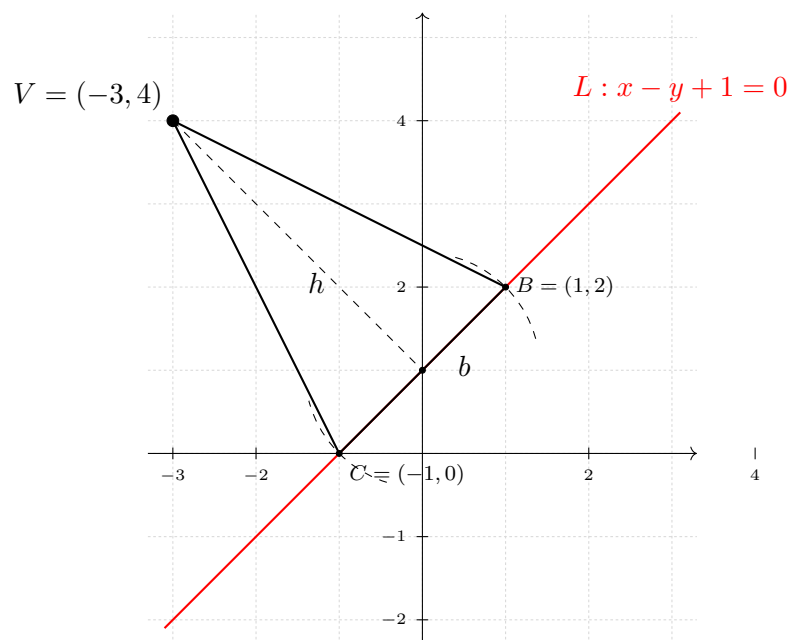
$$2 = 2x_A^2$$

$$1 = x_A^2$$

$$x_A = -1 \quad \text{o} \quad x_A = 1$$

Sustituyendo $y = x + 1$ tenemos:

- Si $x_A = -1$ tenemos que $y_A = 0$ y el vértice es $A_1 = (-1, 0)$
- Si $x_A = 1$ tenemos que $y_A = 2$ y el vértice es $A_2 = (1, 2)$



17) En cada inciso, encontrar la ecuación del haz de rectas determinado por las condiciones pedidas y graficar tres elementos de la familia indicando el valor del parámetro:

- (a) Paralelas a la recta $L : 3y - x - 3 = 0$. (c) Pasan por el punto $P = (4, -2)$.
 (b) Perpendicular a la recta $L : 3x + 2y - 7 = 0$. (d) Paralelas al eje x .

Solución

(a) **Rectas paralelas a $L : 3y - x - 3 = 0$**

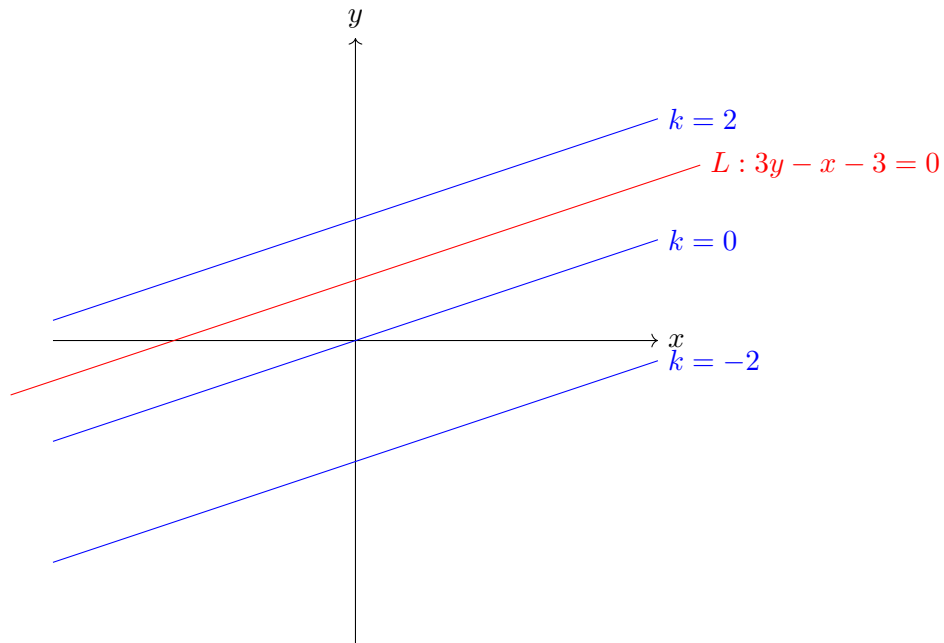
La ecuación dada se reescribe en la forma general:

$$3y - x - 3 = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{3}x + 1.$$

Las rectas paralelas a esta tienen la misma pendiente, es decir:

$$y = \frac{1}{3}x + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Gráfico:



(b) Rectas perpendiculares a $L : 3x + 2y - 7 = 0$

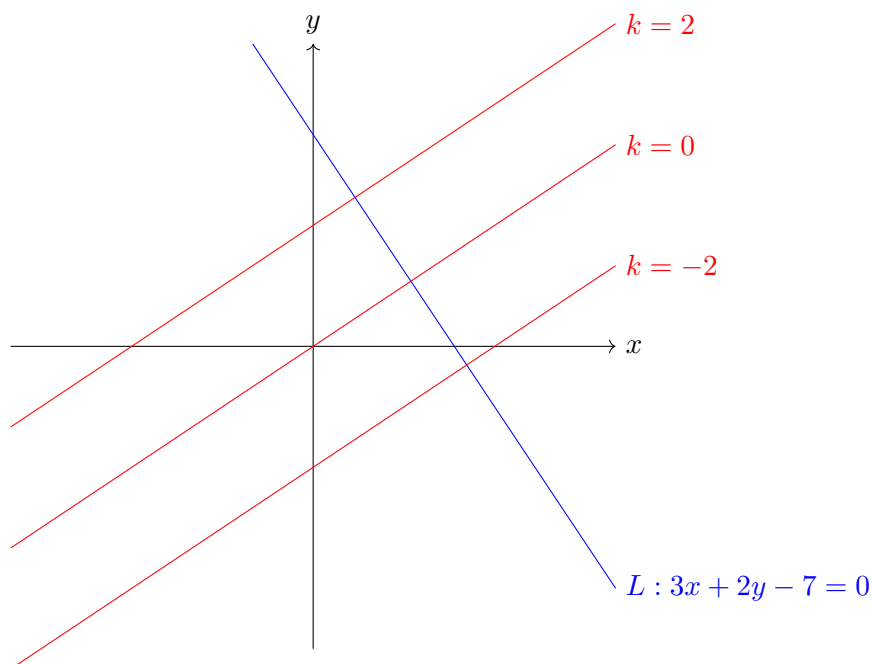
La pendiente de la recta dada es:

$$3x + 2y - 7 = 0 \quad \Rightarrow \quad y = -\frac{3}{2}x + \frac{7}{2}.$$

Las rectas perpendiculares tienen pendiente inversa y opuesta:

$$y = \frac{2}{3}x + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Gráfico:

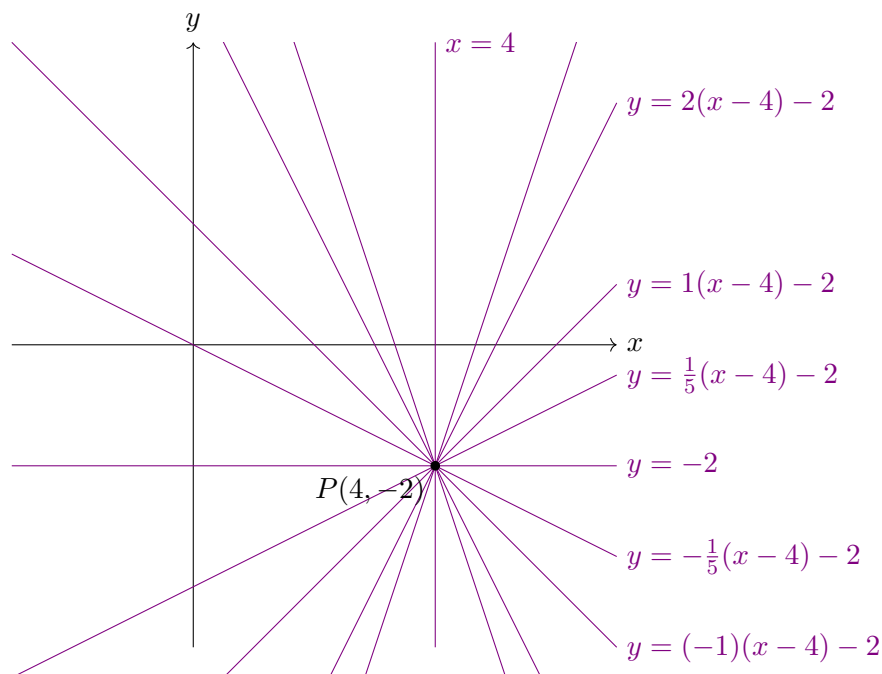


(c) Rectas que pasan por $P = (4, -2)$

La ecuación de una recta que pasa por $(4, -2)$ es:

$$y + 2 = m(x - 4), \quad m \in \mathbb{R}, \quad \text{también la recta: } x = 4$$

Gráfico:

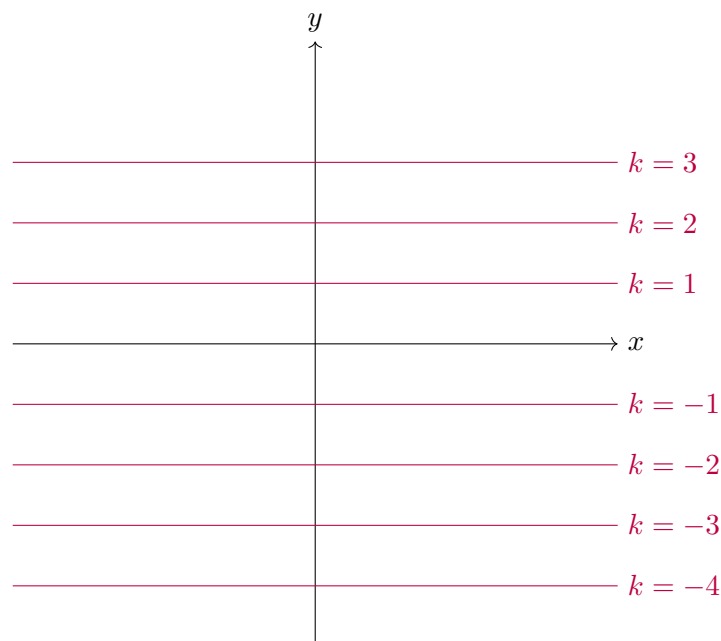


(d) Rectas paralelas al eje x

Las rectas paralelas al eje x tienen ecuación:

$$y = k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Gráfico:



- 18) Determinar la propiedad que cumplen todas las rectas que pertenecen a cada uno de los siguientes haces de rectas:

(a) $-3x + 3y + k = 0$.

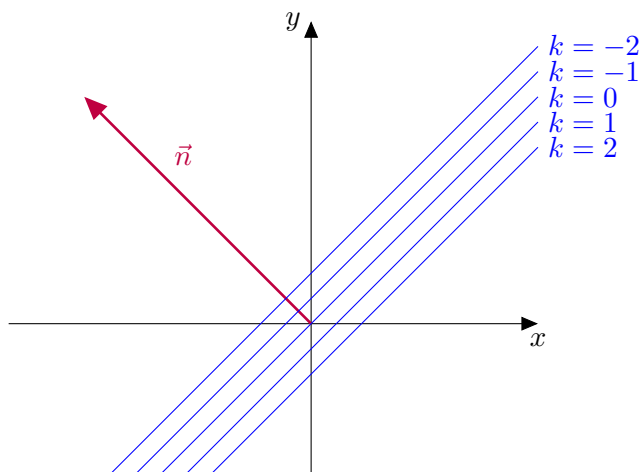
(b) $y = kx - 8$.

(c) $y + 2 = k(x - 2)$.

(d) $\frac{x}{-2} + \frac{y}{k} = 1$, con $k \neq 0$.

Solución del ejercicio**Análisis de cada haz de rectas**

(a) **Ecuación del haz:** $-3x + 3y + k = 0$

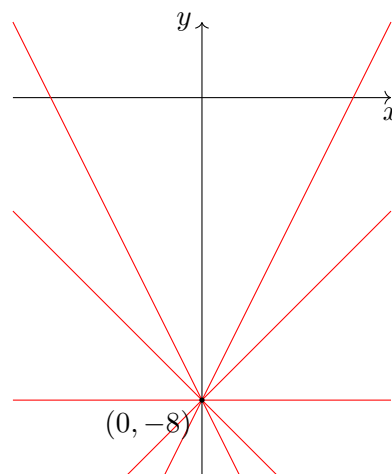


Propiedad: Todas las rectas del haz tienen el mismo vector normal, por lo que son **paralelas entre sí**.

(b) **Ecuación del haz:** $y = kx - 8$

- si $k = -2$ tenemos $y = -2x - 8$
- si $k = -1$ tenemos $y = -x - 8$
- si $k = 0$ tenemos $y = -8$
- si $k = 1$ tenemos $y = x - 8$
- si $k = 1$ tenemos $y = x - 8$

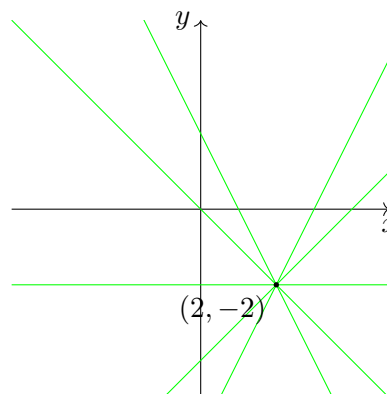
todas las expresiones tienen en común que tienen ordenada al origen -8 .



Propiedad: Todas las rectas pasan por el punto $(0, -8)$.

(c) **Ecuación del haz:** $y + 2 = k(x - 2)$

Propiedad: Todas las rectas pasan por el punto $(2, -2)$, excepto la recta vertical que pasa por $(2, -2)$.



- (d) **Ecuación del haz:** $\frac{x}{-2} + \frac{y}{k} = 1$ esta en su forma segmentaria, entonces sabemos que cortan el eje y en $(0, k)$ y el eje x en $(-2, 0)$

